

PROPOSAL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI METODE FUZZY C-MEANS
PADA SISTEM REKOMENDASI PAKET WISATA
DI MALANG RAYA BERDASARKAN
PENGANGGARAN BIAYA**



Oleh:
RIFQI WIDYADANA
NIM 434221048

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2026**

**IMPLEMENTASI METODE FUZZY C-MEANS PADA SISTEM REKOMENDASI
PAKET WISATA DI MALANG RAYA BERDASARKAN PENGANGGARAN
BIAYA**

PROPOSAL SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Terapan Komputer Bidang Teknik Informatika pada Fakultas
Vokasi
Universitas Airlangga

RIFQI WIDYADANA
NIM 434221048

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Rachman Sinatriya Marjianto B.Eng., M.Sc
NIP .198409182015043101

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga proposal skripsi berjudul *“Implementasi Metode Fuzzy C-Means Pada Sistem Rekomendasi Pada Paket Wisata Di Malang Raya Berdasarkan Penganggaran Biaya”* ini dapat Penulis selesaikan dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan di Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.

Penyelesaian proposal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rachman Sinatriya Marjianto B.Eng., M.Sc, selaku dosen pembimbing utama.
2. Prof. Dian Yulie Reindrawati, S.Sos., MM, PhD., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, atas fasilitas yang diberikan.
3. Tesa Eranti Putri, S.Kom, M.Kom., selaku Ketua Program Studi D-IV Teknik Informatika, atas dukungan akademik dan administrasi.
4. Kedua orang tua tercinta, atas doa dan dukungan tanpa henti.
5. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari proposal ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Masalah	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Paket Wisata	8
2.2 Kawasan Wisata Malang Raya	8
2.3 Pengeluaran Wisatawan.....	9
2.4 Sistem Rekomendasi.....	11
2.5 Algoritma Fuzzy C-Means (FCM)	15
2.6 <i>Google Maps Distance Matrix API</i>	14
2.7 Teknik Pengumpulan Data (Web Scraping)	12
2.8 Use Case Diagram	17
2.9 Activity Diagram	18
2.10 Laravel.....	20
2.11 <i>Python</i>	21
2.12 Selenium	21
2.13 Pandas	21
2.14 Scikit-Fuzzy & NumPy	21

2.15	OS & Time.....	22
2.16	<i>Matplotlib</i>	22
2.17	<i>Xie-Benie Index</i>	22
2.18	Black Box Testing	24
2.19	<i>System Usability Scale (SUS)</i>	24
2.20	Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III	METODE PENELITIAN	31
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.2	Alat dan Bahan Penelitian	32
3.3	Tahapan Penelitian	35
DAFTAR PUSTAKA.....		56

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Proporsi Komponen Pengeluaran Wisatawan	10
Tabel II.2 Simbol use case diagram	17
Tabel II.3 Simbol Activity Diagram.....	19
Tabel II.4 Ilustrasi Instrumen Kuisioner SUS (Sumber: Hidayat et al., 2023).....	25
Tabel II.5 Penelitian Terdahulu	27
Tabel III.1 Waktu Penelitian	31
Tabel III.2 Spesifikasi Perangkat Keras	32
Tabel III.3 Spesifikasi Perangkat Lunak	32
Tabel III.4 Variabel Data Penelitian	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi Struktur Elemen HTML pada Website (Sumber: Rizquina & Ratnasari, 2023).....	13
Gambar 2.2 Grafik Kategori Penilaian Skor SUS.....	26
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas wisata kini telah bergeser menjadi kebutuhan vital untuk menjaga kesehatan mental, khususnya bagi masyarakat yang rentan mengalami stres akibat rutinitas sehari-hari. Konsep *healing* melalui perjalanan ke destinasi wisata yang tenang terbukti ampuh dalam memulihkan kondisi emosional dan memberikan rasa relaksasi melalui interaksi langsung dengan lingkungan (Sekar Ayu, 2025). Tak hanya berdampak pada individu, pariwisata juga menjadi roda penggerak ekonomi yang nyata. Sektor ini membuka lapangan kerja baru dan sekaligus mendorong angka pendapatan masyarakat lokal di sekitar objek wisata (Oktaviani & Yuliani, 2023). Dengan demikian, aktivitas wisata tidak hanya berdampak pada pemulihan mental wisatawan, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi riil bagi penduduk setempat melalui interaksi langsung dengan UMKM lokal dan sektor jasa pariwisata (Godovykh et al., 2025). Namun, untuk memaksimalkan manfaat tersebut, wisatawan membutuhkan alat bantu yang memudahkan perencanaan perjalanan khususnya dalam mengelola anggaran biaya secara efektif.

Kawasan Malang Raya di Jawa Timur kini telah menjelma menjadi magnet wisata yang menarik perhatian domestik maupun mancanegara. Meningkatnya minat wisata terlihat jelas dari jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024, yang mencapai 949.681 orang pada Oktober 2025 (BPS Kota Malang, 2025). Wilayah Malang Raya, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, memiliki kekayaan objek wisata yang beragam dan dapat diandalkan sebagai destinasi pariwisata unggulan dengan peluang pengembangan yang besar di masa mendatang (Utama et al., 2024). Keragaman daya tarik wisata di kawasan ini mencakup wisata alam, budaya, sejarah, belanja, dan wisata buatan, dengan jarak tempuh antar wilayah yang relatif dekat sehingga memungkinkan wisatawan menyusun paket perjalanan multi-destinasi dalam satu trip. Namun, membludaknya arus wisatawan ini memunculkan masalah baru berupa *information overload*; banyaknya pilihan destinasi justru seringkali membuat wisatawan bingung. Di tengah ledakan informasi tersebut, wisatawan menghadapi kesulitan utama dalam menyelaraskan keinginan berwisata dengan keterbatasan dana (*budget constraint*). Lu (2022) menegaskan bahwa faktor harga (*price*) tetap menjadi

salah satu elemen paling krusial yang mempengaruhi nilai informasi bagi wisatawan, selain lokasi dan rute transportasi. Tanpa informasi biaya yang terstruktur, wisatawan rentan mengalami kesalahan perencanaan.

Urgensi faktor biaya dalam perencanaan perjalanan ini sejalan dengan temuan Sutjiadi dkk. (2018), yang menempatkan "Total Budget" sebagai kriteria input utama dalam sistem rekomendasi pariwisata di Surabaya. Pendekatan ini terbukti efektif membantu wisatawan, khususnya *budget travelers*, dalam meminimalkan pengeluaran tanpa mengurangi kenyamanan berwisata. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memetakan variasi biaya tersebut dengan presisi, mengingat komponen biaya wisata seringkali tersebar dan tidak seragam. Tanpa alat bantu yang tepat, risiko pembengkakan anggaran (*overbudget*) atau pengalaman liburan yang kurang memuaskan menjadi sangat tinggi.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, konsep 'paket wisata' menjadi solusi yang relevan karena memungkinkan wisatawan untuk mendapatkan estimasi biaya secara komprehensif yang mencakup akomodasi, destinasi, dan kuliner dalam satu bundel informasi yang terstruktur. Piya et al. (2023) menegaskan bahwa personalisasi paket wisata (*personalized tourism package*) yang mempertimbangkan preferensi individual dan batasan anggaran wisatawan mampu meningkatkan kepuasan perjalanan secara signifikan, dibandingkan dengan paket wisata generik yang tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap wisatawan. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menyusun paket-paket tersebut agar dapat disesuaikan secara dinamis dengan preferensi budget setiap wisatawan.

Masalah perencanaan anggaran ini terutama dirasakan oleh wisatawan individual (*independent travelers*) yang merencanakan perjalanan secara mandiri tanpa bantuan travel agent. Berbeda dengan paket wisata terorganisir yang sudah tersusun lengkap dengan harga pasti, wisatawan individual harus menyusun sendiri itinerary, memilih akomodasi, tempat makan, transportasi, dan objek wisata yang sesuai dengan anggaran mereka. Tanpa alat bantu yang tepat, proses perencanaan ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan estimasi biaya yang dapat mengganggu kenyamanan perjalanan (Sutjiadi et al., 2018).

Platform pemesanan perjalanan online seperti *Traveloka*, *Tiket.com*, *Agoda*, dan *Booking.com* memang telah memudahkan wisatawan dalam mencari informasi harga akomodasi, tiket pesawat, atau objek wisata. Namun, berdasarkan observasi pada fitur yang tersedia (Januari 2026), platform-platform tersebut cenderung menyajikan hasil pencarian

secara terpisah per kategori, sehingga wisatawan tetap harus melakukan pencarian manual untuk setiap komponen perjalanan. Namun, platform-platform tersebut umumnya tidak menyediakan fitur rekomendasi paket wisata terintegrasi yang memperhitungkan total anggaran pengguna secara komprehensif. Wisatawan tetap harus melakukan pencarian manual untuk setiap komponen perjalanan (hotel, restoran, objek wisata, transportasi lokal) secara terpisah, lalu menghitung sendiri apakah total biaya sesuai dengan budget yang dimiliki. Proses trial-and-error ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan menghasilkan kombinasi paket yang tidak optimal baik dari segi biaya maupun pengalaman wisata (Sutjiadi et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengotomasi proses penyusunan paket wisata berdasarkan *budget breakdown*, sehingga wisatawan dapat langsung mendapatkan rekomendasi yang sesuai tanpa perlu melakukan pencarian berulang.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pengembangan sistem rekomendasi umumnya mengandalkan metode seperti *Content-Based Filtering* atau *Collaborative Filtering*. Namun, seperti dijelaskan oleh Lu (2022), penerapan algoritma rekomendasi konvensional seringkali menghadapi kendala dalam akurasi karena keterbatasan faktor fitur pariwisata yang diolah. *Collaborative Filtering* cenderung hanya berfokus pada prediksi minat berdasarkan pola *rating* historis pengguna lain, namun sering mengabaikan kendala finansial spesifik pengguna saat ini. Sementara itu, *Content-Based Filtering* bekerja dengan mencocokkan profil minat pengguna dengan karakteristik tempat wisata. Kelemahannya, pendekatan ini cenderung memperlakukan atribut harga secara kaku sebagai metadata semata, sehingga sulit diterapkan dalam menyusun paket wisata yang membutuhkan fleksibilitas alokasi dana antar komponen (tiket wisata, akomodasi, konsumsi, transportasi).

Oleh karena itu, pendekatan berbasis klustering dianggap lebih tepat untuk mengelompokkan paket wisata berdasarkan total anggaran yang mencakup empat komponen utama: harga tiket wisata, akomodasi (hotel), kuliner, dan transportasi (Sutjiadi et al., 2018). Namun, metode klustering konvensional seperti K-Means memiliki kelemahan akurasi karena sifatnya yang kaku (*hard clustering*). Pada K-Means, sebuah paket wisata dikelompokkan ke dalam satu kategori harga secara mutlak, sehingga seringkali gagal menangkap nuansa data harga yang dinamis. Untuk mengatasi kekakuan tersebut, algoritma Fuzzy C-Means (FCM) diterapkan karena kemampuannya memetakan data dengan logika samar (*fuzzy*). Efektivitas algoritma ini dalam menghasilkan rekomendasi yang lebih presisi telah dibuktikan oleh Rahmanita dkk. (2025), yang menerapkan FCM untuk memetakan destinasi wisata di Madura berdasarkan atribut harga tiket, akomodasi, fasilitas, jumlah

pengunjung, rating, dan jarak wisata terdekat dengan pusat kota. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa FCM mampu menghasilkan struktur klaster yang lebih kompak dan akurat dibandingkan metode konvensional, sehingga sangat efektif untuk menangani data pariwisata yang memiliki karakteristik ganda atau ambigu.

Meskipun penelitian Rahmanita dkk. (2025) berhasil membuktikan efektivitas *FCM* dalam pengelompokan wisata, fokus utamanya lebih diarahkan pada analisis kebijakan pengembangan wilayah (*regional development planning*) dan strategi promosi daerah. Klastering yang dilakukan bertujuan untuk melihat pola distribusi destinasi secara makro, bukan secara spesifik untuk personalisasi rekomendasi penganggaran wisatawan per individu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengadaptasi kekuatan *FCM* ke dalam sistem rekomendasi yang berfokus pada eksplorasi *budget breakdown*. Sistem ini dirancang untuk tidak hanya melihat harga tiket semata, tetapi juga mengintegrasikan estimasi biaya makan, akomodasi, dan transportasi guna menyajikan paket wisata yang komprehensif dan sesuai dengan kemampuan finansial pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian yakni:

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk mengklasifikasikan paket wisata berdasarkan komponen *budget breakdown* (tiket, akomodasi, kuliner, transportasi) di kawasan Malang Raya?
2. Bagaimana membangun sistem rekomendasi paket wisata berbasis web yang dapat memberikan saran paket sesuai dengan batasan anggaran (*budget constraint*) pengguna?
3. Bagaimana mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi paket wisata berbasis algoritma Fuzzy C-Means (FCM) dalam hal akurasi clustering dan kepuasan pengguna ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk mengklasifikasikan paket wisata berdasarkan komponen *budget breakdown* (tiket, akomodasi, kuliner, transportasi) di kawasan Malang Raya.
2. Membangun aplikasi sistem rekomendasi paket wisata berbasis web yang mampu memberikan rekomendasi paket wisata sesuai dengan batasan anggaran pengguna.
3. Mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi paket wisata berbasis algoritma Fuzzy C-Means (FCM) menggunakan metrik validitas kluster *Xie-Beni Index* serta pengujian kepuasan pengguna (System Usability Scale - SUS), untuk memastikan sistem menghasilkan rekomendasi yang akurat dan memenuhi kebutuhan wisatawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai aspek. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu komputer khususnya dalam penerapan algoritma *Soft Clustering* (Fuzzy C-Means) untuk menangani data yang bersifat samar (*fuzzy*). Kontribusi utamanya terletak pada implementasi FCM untuk profiling anggaran biaya (*budget breakdown*) yang memecah komponen biaya wisata (tiket, akomodasi, konsumsi, dan transportasi). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem rekomendasi yang berfokus pada kendala biaya (*budget constraint*) de lebih kompleks.

b. Bagi Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi

Penelitian ini menunjukkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dapat diadaptasi untuk memecahkan masalah kelebihan informasi (*information overload*) dalam pariwisata. Secara spesifik, penelitian ini memberikan contoh penerapan teknologi untuk personalisasi perencanaan

perjalanan yang tidak hanya berorientasi pada lokasi, tetapi juga presisi pada struktur finansial pengguna.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wisatawan (Calon Pengunjung)

Penelitian ini memudahkan wisatawan dalam menyusun rencana liburan di Malang Raya tanpa perlu melakukan riset harga manual yang memakan waktu. Dengan sistem berbasis *Fuzzy C-Means*, wisatawan bisa mendapatkan rekomendasi paket yang proporsional dengan kemampuan finansialnya, sistem dapat menyarankan kombinasi hotel, tempat makan, objek wisata, dan transportasi yang paling optimal sesuai total anggaran yang dimiliki, sehingga meminimalkan risiko *overbudget*.

b. Bagi Pengelola Pariwisata dan Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi referensi strategis bagi Dinas Pariwisata maupun pengelola objek wisata untuk memahami pola pengeluaran wisatawan. Dengan mengetahui segmentasi pasar berdasarkan klaster *budget* (misalnya: segmen "Hemat Tiket tapi Boros Makan" vs "Hotel Mewah tapi Wisata Alam"), pengelola dapat merancang paket promosi yang lebih tepat sasaran, yang pada akhirnya mendukung pemerataan ekonomi pariwisata di wilayah Malang Raya.

c. Bagi Masyarakat Luas

Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan, yang berdampak positif pada peningkatan arus kunjungan ke berbagai destinasi, termasuk UMKM kuliner dan penginapan lokal. Selain itu, solusi ini membantu masyarakat menikmati aktivitas wisata sebagai sarana pemulihan mental, karena aspek finansial perjalanan telah terencana dengan matang.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Penelitian

Penelitian ini hanya mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut dalam penentuan rekomendasi paket pariwisata yang akan diolah oleh sistem:

- a. Kategori wisata (wisata alam, budaya, kuliner, dll).
- b. Estimasi harga tiket masuk objek wisata.
- c. Estimasi harga akomodasi (hotel/penginapan).
- d. Estimasi harga kuliner (tempat makan).
- e. Estimasi biaya transportasi dan jarak antar lokasi; dihitung berdasarkan jarak tempuh riil (driving distance) dari Google Maps Distance Matrix API yang dikonversi menggunakan acuan tarif layanan transportasi online roda empat (Gojek/Gocar). Variabel yang digunakan sebagai input utama algoritma Fuzzy C-Means (FCM) adalah empat komponen *budget breakdown* (harga tiket wisata, akomodasi, kuliner, dan transportasi).
- f. Lokasi geografis (koordinat latitude/longitude).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori:

a. Data Objek Wisata dan Akomodasi

Data sekunder yang meliputi nama tempat, kategori, estimasi harga tiket/kamar, dan titik koordinat (latitude/longitude) diperoleh melalui teknik Automated Web Scraping pada platform Google Maps. Proses ini dilakukan dengan kata kunci pencarian spesifik ('tempat wisata', 'hotel', 'tempat makan') pada periode Januari 2026 menggunakan bahasa pemrograman Python.

b. Data Mobilitas

Data jarak tempuh antar lokasi diperoleh secara *realtime* menggunakan *Google Maps Distance Matrix API*, yang kemudian dikonversi menjadi data biaya transportasi berdasarkan parameter tarif layanan Gojek/Gocar di wilayah Malang Raya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Paket Wisata

Paket wisata didefinisikan sebagai kombinasi dari dua atau lebih elemen perjalanan, seperti transportasi, akomodasi, makanan, dan layanan wisata lainnya, yang dijual sebagai satu produk tunggal dengan harga total yang ditentukan sebelumnya. Dalam konteks industri pariwisata modern, paket wisata berfungsi untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan wisatawan yang seringkali dihadapkan pada kompleksitas informasi destinasi.

Piya et al. (2023) dalam penelitiannya mengenai *Optimized Personalized Tourism Packages* (OPTP) menjelaskan bahwa pendekatan paket wisata konvensional seringkali bersifat kaku (*one-size-fits-all*), yang mungkin tidak sesuai dengan preferensi unik setiap individu. Oleh karena itu, konsep *personalized tourism package* menjadi sangat krusial. Personalisasi ini memungkinkan wisatawan untuk menentukan batasan anggaran (*budget cap*), durasi waktu, dan preferensi aktivitas mereka sendiri. Piya et al. (2023) menemukan bahwa model optimasi yang mempertimbangkan *multi-objective*—seperti meminimalkan biaya sekaligus memaksimalkan kepuasan—menghasilkan pengalaman wisata yang jauh lebih efektif dibandingkan paket standar.

Dalam penelitian ini, konsep paket wisata diadopsi bukan sebagai produk statis yang dijual biro perjalanan, melainkan sebagai *bundling* rekomendasi cerdas yang disusun oleh sistem berdasarkan profil anggaran pengguna. Paket ini mengintegrasikan komponen tiket wisata, biaya akomodasi, biaya konsumsi, dan estimasi transportasi menjadi satu kesatuan informasi yang utuh.

2.2 Kawasan Wisata Malang Raya

Kawasan Malang Raya merupakan destinasi wisata strategis di Provinsi Jawa Timur yang terbentuk dari kesatuan geografis dan kultural tiga wilayah administratif: Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Sebagaimana dijelaskan oleh Utama et al. (2024), integrasi ketiga wilayah ini menciptakan ekosistem pariwisata yang sangat beragam dan saling melengkapi.

Kota Malang dikenal sebagai pusat wisata sejarah (*heritage*), kuliner, dan pendidikan, dengan julukan *Paris van Oost Java*. Kabupaten Malang menawarkan

keindahan wisata alam yang luas, mulai dari deretan pantai selatan hingga pegunungan Bromo-Tengger-Semeru. Sementara itu, Kota Batu telah berkembang pesat sebagai sentra wisata buatan dan taman rekreasi modern (Jatim Park Group) serta agrowisata. Utama et al. (2024) menekankan bahwa potensi pengembangan pariwisata di Malang Raya sangat besar, namun tantangan utamanya adalah penyebaran informasi yang merata agar wisatawan tidak hanya terkonsentrasi di satu titik saja. Melalui sistem rekomendasi yang terintegrasi, wisatawan dapat mengeksplorasi paket perjalanan lintas wilayah (misalnya: menginap di Batu, berwisata alam di Kabupaten Malang, dan berkuliner di Kota Malang) dengan estimasi biaya yang terukur.

2.3 Pengeluaran Wisatawan

Pemahaman mengenai struktur pengeluaran wisatawan (*tourism expenditure*) merupakan elemen fundamental dalam perancangan sistem rekomendasi wisata berbasis anggaran. Marigallang et al. (2024) mendefinisikan pengeluaran wisatawan sebagai total biaya yang dikeluarkan pengunjung selama melakukan perjalanan wisata untuk memperoleh barang dan jasa di destinasi tujuan.

Dalam penelitiannya mengenai pemetaan pengeluaran wisatawan menggunakan metode *K-Means Clustering* di kawasan wisata Toraja, Marigallang et al. (2024) mengidentifikasi 11 indikator pengeluaran spesifik yang membentuk total biaya perjalanan. Indikator-indikator tersebut meliputi pengeluaran untuk objek wisata, akomodasi, konsumsi, belanja, layanan wisata, biaya tambahan, serta lima kategori transportasi yang berbeda (pesawat, bus, sewa mobil, kendaraan pribadi, dan transportasi lokal). Temuan ini menegaskan bahwa biaya wisata bersifat multi-dimensi dan tidak terpaku pada satu pos pengeluaran saja.

Namun, untuk keperluan pembangunan sistem rekomendasi paket wisata yang efisien bagi wisatawan individual di wilayah Malang Raya, penelitian ini melakukan penyederhanaan dengan mengelompokkan indikator-indikator tersebut menjadi empat komponen utama. Pengelompokan ini dilakukan dengan mengadaptasi temuan Marigallang et al. (2024) agar sesuai dengan konteks mobilitas antar-destinasi lokal.

Adapun pemetaan adaptasi komponen pengeluaran tersebut disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel II. Adaptasi Komponen Pengeluaran Wisatawan (Sumber: Diolah dari Marigallang et al., 2024)

No.	Komponen Rekomendasi	Sistem Adaptasi dari Indikator Marigallang et al. (2024)	Justifikasi Penggunaan dalam Sistem
1.	Tiket Wisata	Indikator 1 (Objek Wisata) & Indikator 10 (Layanan Wisata)	Merupakan biaya wajib untuk akses masuk ke destinasi wisata. Sistem menggabungkan biaya tiket dan layanan dasar menjadi satu variabel harga tiket.
2.	Akomodasi	Indikator 2 (Akomodasi/Penginapan)	Biaya vital bagi wisatawan yang menginap lebih dari satu hari. Riset Marigallang menunjukkan variasi biaya yang signifikan (Rp 117rb s.d Rp 1jt) antar klaster, sehingga penting untuk direkomendasikan sesuai budget.
3.	Kuliner	Indikator 8 (Konsumsi)	Biaya makan dan minum merupakan pengeluaran rutin harian yang tidak bisa dihindari

			(<i>mandatory daily cost</i>).
4.	Transportasi	Indikator 7 (Transportasi Lokal) & Indikator 5 (Sewa Mobil)	Mengingat fokus sistem adalah perjalanan lokal di dalam Malang Raya, variabel transportasi mengadopsi konsep 'Transportasi Lokal'. Biaya dihitung secara dinamis berbasis jarak tempuh (<i>real-time</i>).

Penelitian ini membatasi ruang lingkup rekomendasi pada empat komponen utama tersebut (Tiket, Akomodasi, Kuliner, Transportasi). Indikator lain seperti Belanja (Indikator 9) dan Biaya Tambahan (Indikator 11) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan algoritma karena berada di luar batasan fungsional sistem.

2.4 Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi merupakan bagian integral dari teknologi informasi modern, khususnya dalam industri pariwisata cerdas (*Smart Tourism*). Secara mendasar, sistem rekomendasi didefinisikan sebagai sistem penyaringan informasi yang dirancang untuk menangani masalah kelebihan informasi (*information overload*) dengan cara menyaring sejumlah besar data dinamis sesuai dengan preferensi pengguna. Dalam konteks pariwisata, sistem ini bertujuan untuk memberikan layanan perjalanan yang terpersonalisasi, membantu wisatawan menemukan destinasi atau layanan yang paling relevan dengan minat mereka tanpa harus melakukan pencarian manual yang mendalam (Lu, 2022). Algoritma yang umum digunakan dalam pembangunan sistem rekomendasi meliputi *Content-Based Filtering* dan *Collaborative Filtering*.

Metode *Content-Based Filtering* bekerja dengan prinsip pencocokan atribut antara profil pengguna dan karakteristik item wisata. Sistem ini merekomendasikan destinasi yang memiliki kemiripan fitur (seperti kategori lokasi, fasilitas, atau label harga) dengan destinasi yang pernah disukai pengguna di masa lalu (Lu, 2022). Sementara itu, metode *Collaborative Filtering* beroperasi berdasarkan asumsi bahwa pengguna dengan pola penilaian (*rating*) yang serupa di masa lalu akan memiliki preferensi yang sama di masa depan. Algoritma ini memprediksi minat pengguna terhadap suatu destinasi berdasarkan riwayat penilaian dari komunitas pengguna lain yang memiliki kemiripan selera (Lu, 2022).

Meskipun kedua metode konvensional tersebut populer, penerapannya seringkali memiliki keterbatasan mendasar ketika dihadapkan pada variabel kendala yang kompleks seperti penganggaran biaya (*budgeting*). Lu (2022) menegaskan bahwa algoritma rekomendasi tradisional seringkali menghadapi masalah akurasi yang rendah karena faktor pariwisata yang dipertimbangkan terlalu tunggal atau tidak cukup lengkap (*insufficient tourism factors*). Metode *Collaborative Filtering*, misalnya, cenderung mengabaikan batasan finansial pengguna saat ini karena hanya berfokus pada kemiripan minat historis; sistem bisa saja merekomendasikan hotel mewah kepada wisatawan dengan anggaran terbatas hanya karena profil minatnya mirip dengan wisatawan kelas atas. Di sisi lain, *Content-Based Filtering* seringkali memperlakukan atribut harga sebagai label metadata yang kaku, sehingga kurang fleksibel dalam menangani toleransi harga atau *trade-off* alokasi dana antar komponen paket wisata (misalnya, menekan biaya hotel demi kuliner yang lebih mahal). Kelemahan dalam menangani struktur biaya yang dinamis inilah yang mendorong perlunya pendekatan alternatif berbasis klustering untuk meningkatkan presisi rekomendasi.

2.5 Teknik Pengumpulan Data (Web Scraping)

Dalam penelitian ini, data pariwisata (seperti harga tiket, harga hotel, dan lokasi) diperoleh secara otomatis dari situs penyedia layanan perjalanan menggunakan teknik *Web Scraping*. Metode ini dipilih karena terbukti mampu mengatasi kendala pengumpulan data manual yang memakan waktu lama serta rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*), terutama saat menangani volume data yang besar. Rizquina dan Ratnasari (2023) mendefinisikan *web scraping* sebagai teknik ekstraksi data otomatis yang bekerja dengan mengirimkan permintaan (*request*) ke server web, mengunduh halaman dalam format HTML, dan memilah (*parsing*) elemen data yang diinginkan untuk disimpan ke dalam format terstruktur seperti Excel atau *database*. Dalam konteks penelitian pariwisata modern, Nugraha et al. (2025) menegaskan bahwa teknik ini sangat efektif untuk mengumpulkan

metadata penting dari platform seperti Google Maps guna menyusun strategi bisnis yang adaptif berdasarkan data *real-time*.

Keberhasilan proses ekstraksi data sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur halaman web target. Halaman web dibangun menggunakan *HyperText Markup Language* (HTML) yang diterjemahkan oleh *browser* menjadi *Document Object Model* (DOM). Menurut Putri et al. (2021), teknik *scraping* bekerja dengan memanfaatkan struktur pohon DOM tersebut untuk menelusuri elemen HTML berdasarkan atribut spesifik seperti *id*, *class*, atau *tag*. Analisis struktur DOM ini krusial untuk mengidentifikasi pola penempatan data yang diinginkan, sehingga algoritma dapat memilah (*parsing*) dan menarik informasi yang relevan dengan tingkat akurasi yang tinggi (Ramadhanty & Najiyah, 2023).

```
foreach($html->find(".gsc_a_tr") as $pub) {
    $judul = trim($pub->find(".gsc_a_at", 0)->plaintext);
    $pengarang= trim($pub->find(".gs_gray", 0)->plaintext);
    $jurnal= trim($pub->find(".gs_gray", 1)->plaintext);
    if(!is_numeric($pub->find(".gsc_a_ac", 0)->plaintext))
        $citation = 0;
    else
        $citation = $pub->find(".gsc_a_ac", 0)->plaintext;
    if($pub->find(".gsc_a_h", 0)->plaintext == " ")
        $tahun_terbit = 0;
    else
        $tahun_terbit = $pub->find(".gsc_a_h", 0)->plaintext;

    //echo $i.". ". $judul;

    //echo "<br/>";

    $i++;
    $scrap->create($judul,$pengarang,$tahun_terbit,$citation,$jurnal,$id_scholar);
}

# create and load the HTML
include('simple_html_dom.php');
$html = new simple_html_dom();
$html->load_file("http://scholar.google.se/citations?user=" . $_GET["user"]);

#find
```

Gambar II.1 Ilustrasi Struktur Elemen HTML pada Website (Sumber: Rizquina & Ratnasari, 2023)

Tantangan utama dalam melakukan *scraping* pada situs modern seperti Google Maps adalah penggunaan teknologi dinamis yang membuat data tidak langsung tersedia pada kode sumber awal, melainkan dimuat melalui interaksi pengguna. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menggunakan metode *Browser Automation* dengan kerangka kerja Selenium WebDriver. Rizquina dan Ratnasari (2023) menjelaskan bahwa Selenium memiliki keunggulan dalam mensimulasikan interaksi pengguna secara otomatis, seperti membuka *browser*, melakukan pengguliran halaman (*scrolling*) untuk memuat konten tambahan (*lazy*

loading), serta menunggu elemen data muncul sepenuhnya sebelum diekstraksi. Pendekatan otomatisasi ini memastikan bahwa seluruh data yang dimuat secara asinkron dapat ditangkap secara utuh untuk disimpan ke dalam format terstruktur seperti *database* atau Excel (Putri et al., 2021; Nugraha et al., 2025).

2.6 *Google Maps Distance Matrix API*

Dalam sistem rekomendasi pariwisata yang melibatkan mobilitas antar lokasi, akurasi perhitungan jarak tempuh merupakan variabel kritis yang mempengaruhi estimasi biaya transportasi. Penelitian ini memanfaatkan layanan *Google Maps Distance Matrix API*, sebuah antarmuka pemrograman aplikasi yang menyediakan data jarak perjalanan dan durasi tempuh berdasarkan jaringan jalan raya secara *real-time*.

Menurut dokumentasi resmi *Google Cloud* (2025), layanan *Distance Matrix* menghitung jarak antar titik asal dan tujuan dengan mempertimbangkan infrastruktur jalan dan kondisi lalu lintas, berbeda dengan metode perhitungan jarak geometris konvensional seperti formula *Haversine*. Formula Haversine hanya mampu menghitung jarak garis lurus antara dua titik koordinat di permukaan bumi, sehingga seringkali menghasilkan bias estimasi yang signifikan karena tidak memperhitungkan hambatan geografis maupun rute jalan yang berkelok.

Sebaliknya, kemampuan *Distance Matrix API* untuk menghasilkan data jarak mengemudi memungkinkan sistem ini untuk:

1. Mengakses data jarak jalan raya yang presisi sesuai rute yang akan dilalui wisatawan.
2. Menghasilkan estimasi biaya transportasi yang akurat dengan mengalikan jarak tempuh riil tersebut dengan tarif per kilometer layanan transportasi online (Gojek/Gocar).

Integrasi teknologi ini memastikan bahwa rekomendasi biaya transportasi yang disajikan dalam paket wisata adalah angka yang realistis dan dapat dieksekusi, meminimalkan risiko kesalahan perhitungan anggaran pada saat wisatawan merealisasikan rencananya.

2.7 Algoritma Fuzzy C-Means (FCM)

Algoritma Fuzzy C-Means (FCM) adalah metode pengelompokan data yang diperkenalkan oleh Bezdek, di mana keberadaan setiap titik data dalam suatu kluster ditentukan oleh derajat keanggotaan. Berbeda dengan klastering konvensional yang bersifat tegas (*hard clustering*), FCM memungkinkan data memiliki keanggotaan parsial pada beberapa kluster sekaligus, sehingga lebih akurat dalam menangani data pariwisata yang kompleks (Rahmanita et al., 2025).

Adapun tahapan proses algoritma FCM dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Inisialisasi Parameter

Langkah pertama adalah menentukan parameter algoritma meliputi jumlah kluster (c), pangkat pembobot atau fuzzifier ($m = 2$), maksimum iterasi, dan nilai toleransi error (ϵ).

Data input berupa harga tiket wisata, akomodasi, kuliner, dan estimasi biaya transportasi digunakan secara langsung dalam satuan Rupiah. Penggunaan nilai asli (*raw values*) ini dipilih untuk menjaga interpretabilitas hasil *clustering* dalam satuan yang familiar bagi pengguna, sehingga cluster yang terbentuk dapat langsung dipahami sebagai kelompok paket berdasarkan total anggaran (murah, sedang, mahal).

2. Membangkitkan Matriks Keanggotaan Awal (U)

Pada iterasi pertama, matriks derajat keanggotaan (μ_{ik}) dibangkitkan secara acak. Nilai derajat keanggotaan harus memenuhi syarat kendala bahwa total keanggotaan setiap data di semua kluster adalah satu:

$$\sum_{i=1}^c \mu_{ik} = 1 \quad (2,2)$$

Keterangan:

μ_{ik} : Derajat keanggotaan data ke- i pada kluster ke- k .

c : Jumlah total kluster.

3. Menghitung Pusat Kluster (V)

Pusat kluster ke- k (v_k) dihitung untuk menentukan titik tengah dari setiap kelompok data berdasarkan rata-rata tertimbang:

$$v_k = \frac{\sum_{i=1}^n (\mu_{ik}) m_{x_i}}{\sum_{i=1}^n (\mu_{ik}) m} \quad (2,3)$$

Keterangan:

v_k : Pusat klaster ke- k .

x_i : Data ke- i .

n : Jumlah total data.

m : Pangkat pembobot (*fuzzifier*), $m = 2$.

4. Menghitung Jarak Euclidean (d_{ik})

Jarak antara setiap titik data (x_i) dengan setiap pusat klaster (v_k) dihitung menggunakan rumus Euclidean Distance untuk mengukur tingkat kemiripan:

$$d_{ik} = \| x_i - v_k \| \quad (2,4)$$

Keterangan:

d_{ik} : Jarak antara data ke- i dengan pusat klaster ke- k .

$\| \dots \|$: Notasi jarak Euclidean.

5. Memperbarui Matriks Keanggotaan (U)

Nilai derajat keanggotaan dihitung ulang (*update*) pada setiap iterasi untuk menyesuaikan posisi data terhadap pusat klaster yang baru terbentuk:

$$\mu_{ik} = \frac{1}{\sum_{j=1}^e \left(\frac{d_{ik}}{d_{ij}} \right)^{\frac{2}{m-1}}} \quad (2,5)$$

Keterangan:

μ_{ik} : Derajat keanggotaan baru data ke- i pada klaster ke- k .

d_{ij} : Jarak antara data ke- i dengan pusat klaster lain (sebagai pembanding).

6. Pengecekan Fungsi Objektif (J_m)

Langkah 3 sampai 5 diulang terus-menerus hingga fungsi objektif (J_m) mencapai konvergensi (stabil). Rumus fungsi objektif adalah:

$$J_m = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c (\mu_{ik})^m (d_{ik})^2 \quad (2,6)$$

Keterangan:

J_m : Nilai fungsi objektif (total error).

d_{ik} : Jarak antara data ke- i dengan pusat klaster ke- k .

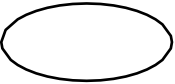
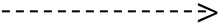
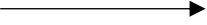
Algoritma akan berhenti jika selisih nilai fungsi objektif antar iterasi sudah lebih kecil dari nilai toleransi error (ϵ), yaitu $|J_m^{(t)} - J_m^{(t-1)}| < \epsilon$.

2.8 Use Case Diagram

Pada tahapan perancangan sistem, pemodelan interaksi fungsional direpresentasikan menggunakan *Use Case Diagram*. Berdasarkan studi dari Rospricilia dan Ma'ady (2024), *Use Case Diagram* didefinisikan sebagai teknik pemodelan visual yang bertujuan untuk mendokumentasikan bagaimana pengguna (*actor*) berinteraksi dengan sistem yang sedang dikembangkan, serta memperjelas batasan ruang lingkup sistem tersebut. Diagram ini fokus menjelaskan "apa" layanan yang disediakan oleh sistem kepada pengguna tanpa memerinci aspek teknis mengenai "bagaimana" layanan tersebut diproses di latar belakang. Berikut merupakan simbol-simbol yang digunakan pada *Use Case Diagram*:

Tabel II.1 Simbol use case diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Digunakan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang yang berinteraksi dengan sistem.

	<i>Use Case</i>	Menjelaskan cara kerja suatu sistem tanpa mengungkap struktur internalnya.
	<i>Assosiation</i>	Jalur komunikasi antar <i>actor</i> dengan <i>use case</i> yang saling berpartisipasi.
 <<extend>>	<i>Extend</i>	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.
	<i>Use case generalization</i>	Hubungan antara <i>use case</i> umum dengan <i>use case</i> yang lebih spesifik, yang mewarisi dan menambah fitur terhadapnya.
 <<include>>	<i>Include</i>	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.

2.9 Activity Diagram

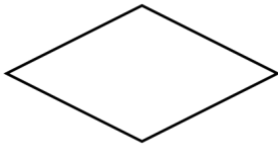
Dalam perancangan alur sistem, penelitian ini menggunakan *Activity Diagram*. Merujuk pada Putra et al. (2022), *Activity Diagram* didefinisikan sebagai diagram yang menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem, proses bisnis,

maupun menu yang terdapat dalam perangkat lunak. Diagram ini berfungsi untuk memetakan urutan aktivitas secara logis dari awal hingga akhir proses.

Secara spesifik dalam pengembangan sistem informasi pariwisata, Putra et al. (2022) mengimplementasikan diagram ini untuk memodelkan interaksi pengguna yang krusial, seperti proses pencarian data wisata yang dilakukan oleh pengunjung serta alur untuk melihat detail informasi wisata. Mengadopsi pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan *Activity Diagram* untuk merinci alur kerja algoritma *scraping* data dan mekanisme sistem dalam memberikan rekomendasi wisata.

Berikut adalah simbol-simbol standar yang digunakan pada *Activity Diagram*:

Tabel II.2 Simbol *Activity Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Initial State (Start point)</i>	Menandakan titik awal aktivitas pada <i>activity diagram</i>
	<i>Activity (Aktivitas)</i>	Menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi pada <i>activity diagram</i>
	<i>Decision (Keputusan)</i>	Menggambarkan pilihan kondisi dimana ada kemungkinan perbedaan transisi.
	<i>Join (Penggabungan)</i>	Menggabungkan kembali <i>activity</i> yang parallel.

	Status Akhir	Menunjukkan bagian akhir dari aktivitas.
	Swimlane	<i>Swimlane</i> memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

2.10 Laravel

Laravel merupakan kerangka kerja (*framework*) berbasis bahasa pemrograman PHP yang dirancang untuk mendukung pengembangan sistem informasi berbasis web secara efisien dan terstruktur. Menurut Ambara dan Antarajaya (2024), *framework* ini dipilih dalam pengembangan perangkat lunak karena menawarkan berbagai keunggulan utama, meliputi kemudahan dalam proses pengembangan, jaminan keamanan sistem, serta efisiensi tinggi dalam manajemen basis data. Lebih lanjut, Ambara dan Antarajaya (2024) menjelaskan bahwa penggunaan Laravel memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang terintegrasi dan memiliki performa andal dalam menyajikan informasi yang akurat kepada pengguna.

Dalam penerapannya, Laravel mengadopsi arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang memisahkan logika aplikasi menjadi tiga komponen utama guna mempermudah proses pengkodean dan pemeliharaan. Ambara dan Antarajaya (2024) mendefinisikan *Model* sebagai komponen yang berurusan langsung dengan manipulasi data pada basis data serta menangani validasi data. Sementara itu, *View* merupakan komponen yang bertanggung jawab menangani logika presentasi atau antarmuka pengguna, memastikan tampilan sistem responsif dan nyaman digunakan. Kedua komponen tersebut dihubungkan oleh *Controller*, yang bertugas mengatur alur logika dan merespons interaksi pengguna, sehingga struktur kode program tetap terorganisir seiring berkembangnya kompleksitas sistem.

2.11 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki peran sentral dalam ekosistem analisis data dan pengembangan sistem cerdas. Guntara (2023) mendefinisikan *Python* sebagai bahasa yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemrograman dan analisis data secara efisien melalui dukungan berbagai pustaka (*library*) yang kuat. Dalam konteks pengolahan data, *Python* menyediakan fleksibilitas tinggi untuk melakukan manipulasi, pembersihan, hingga visualisasi data yang kompleks, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menangani kebutuhan komputasi modern.

2.12 Selenium

Selenium adalah pustaka standar yang digunakan untuk mengotomatisasi interaksi dengan peramban web (*web browser*). Ramadhanty dan Najiyah (2023) menjelaskan bahwa Selenium berfungsi sebagai alat kontrol otomatis yang memungkinkan program untuk meniru perilaku pengguna manusia, seperti membuka halaman web, melakukan pengguliran (*scrolling*), dan mengeklik elemen antarmuka. Pustaka ini sangat krusial dalam proses *web scraping*, terutama untuk menangani situs web dinamis yang kontennya dimuat menggunakan JavaScript, sehingga data yang tidak tersedia pada kode sumber awal tetap dapat diekstraksi dengan akurat.

2.13 Pandas

Pandas adalah pustaka Python yang dirancang khusus untuk memproses, menganalisis, dan memanipulasi data secara terstruktur. Menurut Guntara (2023), *Pandas* menyediakan struktur data yang kuat, yaitu *DataFrame* dan *Series*, yang sangat berguna dalam pengolahan data tabular. Kemampuan utama *Pandas* mencakup penggabungan data, pembersihan data (*data cleaning*) dari nilai yang hilang atau tidak valid, serta manipulasi format data agar siap digunakan dalam tahap analisis maupun visualisasi selanjutnya.

2.14 Scikit-Fuzzy & NumPy

Pada implementasi metode *Fuzzy C-Means*, sistem ini menggunakan pustaka eksternal Scikit-Fuzzy (*skfuzzy*) dan NumPy. Menurut Mutoffar et al. (2024), *Scikit-Fuzzy* adalah koleksi algoritma logika *fuzzy* yang kuat untuk bahasa pemrograman Python, yang dirancang khusus untuk bekerja di atas tumpukan ilmiah *SciPy*. Pustaka ini menyediakan

fungsi siap pakai *c-means* yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan proses *clustering* data pariwisata.

Sementara itu, NumPy (*Numerical Python*) berfungsi sebagai fondasi komputasi numerik yang menangani operasi matriks dan array berdimensi besar. Mutoffar et al. (2024) menegaskan bahwa penggunaan *NumPy* sangat krusial dalam mempercepat kalkulasi matematis yang kompleks, seperti perhitungan jarak *Euclidean* dan pembaruan matriks keanggotaan dalam setiap iterasi algoritma fuzzy.

2.15 OS & Time

Pada proses *web scraping*, penelitian ini juga memanfaatkan pustaka standar Python, yaitu Time dan OS. Rizquina dan Ratnasari (2023) menjelaskan bahwa *library* Time merupakan modul utilitas vital yang berfungsi untuk mengatur jeda waktu eksekusi program (*sleep*). Fungsi ini digunakan untuk menunda aktivitas *scraping* selama beberapa detik antar-halaman, memastikan bahwa elemen situs web telah dimuat sepenuhnya sebelum data diambil, serta mencegah pemblokiran IP oleh server target akibat permintaan yang terlalu cepat.

Selain itu, pustaka OS (*Operating System*) digunakan untuk menangani interaksi dengan sistem operasi, seperti manajemen direktori dan jalur penyimpanan *file (path)*. Hal ini memungkinkan data hasil *scraping* untuk disimpan secara otomatis ke dalam folder yang terstruktur di komputer lokal.

2.16 Matplotlib

Matplotlib adalah pustaka visualisasi data dasar dalam ekosistem *Python*. Menurut Guntara (2023), *Matplotlib* digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik statis, animasi, maupun visualisasi interaktif guna mempresentasikan data secara visual agar lebih mudah dipahami. Dalam sistem ini, *Matplotlib* berperan dalam menyajikan grafik hasil analisis ulasan atau distribusi rating wisata kepada pengguna dalam bentuk visual yang informatif.

2.17 Xie-Beni Index

Pengujian validitas klaster merupakan tahapan penting untuk mengukur kualitas hasil pengelompokan. Tujuan utama dari validasi ini adalah memastikan bahwa klaster yang terbentuk memenuhi kriteria kekompakan (*compactness*) antar anggota dalam satu kelompok dan keterpisahan (*separation*) antar kelompok yang berbeda.

Pada penelitian ini, metode validasi yang digunakan adalah *Xie-Beni Index* (XBI). Metode ini dipilih karena efektif digunakan pada algoritma *Fuzzy C-Means* untuk menentukan jumlah kluster yang optimal. Berdasarkan penelitian Al-Janabee dan Al-Sarray (2022), *Xie-Beni Index* didefinisikan sebagai metrik yang membagi total variansi dalam kluster (σ) dengan nilai separasi minimum (*sep*).

Perhitungan *Xie-Beni Index* dilakukan melalui tiga tahapan persamaan sebagai berikut (Al-Janabee & Al-Sarray, 2022):

1. Menghitung Total Variansi (σ):

Variansi dihitung berdasarkan akumulasi jarak kuadrat antara data dengan pusat klasternya, yang ditimbang oleh derajat keanggotaan:

$$\sigma = \sum_{k=1}^c \sum_{i=1}^n u_{ki}^m D^2(x_i, c_k) \quad (2,7)$$

2. Menghitung Separasi Minimum (*sep*)

Separasi ditentukan oleh jarak kuadrat minimum antara pusat-pusat kluster yang berbeda:

$$sep = \min_{k \neq j} D^2(c_k, c_j) \quad (2,8)$$

3. Menghitung Nilai Akhir Xie-Beni (*XB*):

Nilai indeks validitas diperoleh dari pembagian variansi dengan separasi yang dikalikan jumlah data:

$$XB = \frac{\sigma}{n \times sep} \quad (2,9)$$

Keterangan:

XB : Nilai indeks validitas Xie-Beni (semakin kecil semakin baik).

σ : Total variansi intra-kluster (*compactness*).

sep : Nilai separasi minimum antar pusat kluster.

u_{ki} : Derajat keanggotaan data ke-*i* pada kluster ke-*k*.

$D^2(x_i, c_k)$: Jarak kuadrat antara data x_i dengan pusat kluster c_k

$D^2(c_k, c_j)$: Jarak kuadrat antara pusat kluster c_k dan c_j .

n : Jumlah total data.

Nilai σ yang semakin kecil dan nilai sep yang semakin tinggi akan menghasilkan nilai XB yang minimal. Oleh karena itu, untuk mencapai pengelompokan yang tepat (*proper clustering*), nilai XB harus diminimalkan.

2.18 Black Box Testing

Tahap akhir dalam pengembangan sistem adalah pengujian perangkat lunak (software testing) untuk menjamin kualitas aplikasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Black Box Testing. Metode ini didefinisikan sebagai teknik pengujian yang berfokus sepenuhnya pada spesifikasi fungsional perangkat lunak tanpa perlu mengetahui struktur kode internal (internal coding) atau logika pemrograman yang membangunnya. Penguji memperlakukan sistem layaknya "kotak hitam", di mana fokus utama hanya tertuju pada kesesuaian antara input yang diberikan dan output yang dihasilkan oleh sistem.

Keuntungan utama penggunaan *Black Box Testing* adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi kesalahan dari sudut pandang pengguna (*end-user*), sehingga sangat efektif untuk menemukan fungsionalitas yang tidak benar atau hilang, kesalahan antarmuka (*interface errors*), serta kesalahan kinerja. Sejalan dengan hal tersebut, Ambara dan Antarajaya (2024) menegaskan bahwa penerapan metode ini dipilih untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan serta mampu menyajikan informasi secara akurat sebelum diserahkan kepada pengguna akhir.

2.19 System Usability Scale (SUS)

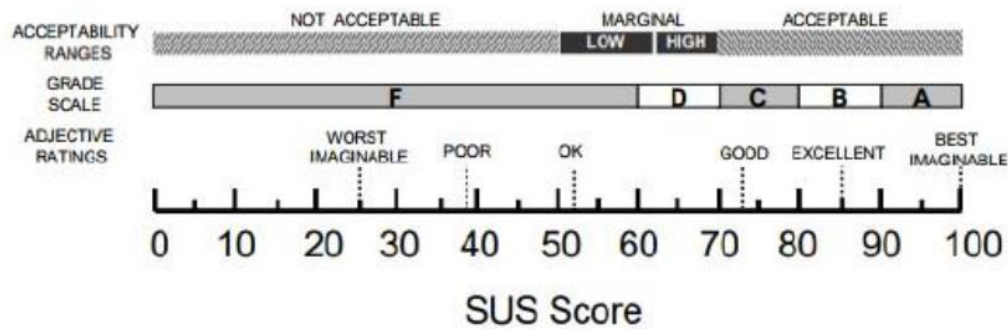
System Usability Scale (SUS) merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur persepsi subjektif pengguna terhadap kegunaan sistem. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2025), SUS digunakan untuk mengidentifikasi masalah kegunaan serta memberikan rekomendasi perbaikan pada aplikasi Sidewi Mobile. Metode ini memberikan penilaian kuantitatif mengenai seberapa jauh sistem dapat diterima oleh pengguna melalui kuesioner yang terstruktur.

Instrumen SUS yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 butir pernyataan yang telah dimodifikasi agar relevan dengan konteks aplikasi Sidewi Mobile. Responden diminta memberikan penilaian menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Berikut adalah daftar pernyataan kuesioner yang digunakan dalam evaluasi tersebut:

Tabel II.3 Ilustrasi Instrumen Kuisioner SUS (Sumber: Hidayat et al., 2023)

No	Instrumen	Skala
1	Saya ingin memanfaatkan Sidewi Mobile untuk mencari informasi desa wisata.	1 sampai dengan 5
2	Menurut saya aplikasi Sidewi Mobile terlalu membingungkan	1 sampai dengan 5
3	Aplikasi Sidewi Mobile mudah digunakan bagi saya.	1 sampai dengan 5
4	Saya perlu adanya bantuan teknis untuk menggunakan aplikasi Sidewi Mobile.	1 sampai dengan 5
5	Menurut saya fitur aplikasi Sidewi Mobile sudah lengkap	1 sampai dengan 5
6	Banyak fitur yang tidak sesuai pada aplikasi Sidewi Mobile	1 sampai dengan 5
7	Aplikasi Sidewi Mobile akan mudah dipelajari	1 sampai dengan 5
8	Saya kesulitan menggunakan aplikasi Sidewi Mobile untuk keperluan mencari informasi desa wisata	1 sampai dengan 5
9	Saya merasa aman dengan menggunakan aplikasi Sidewi Mobile	1 sampai dengan 5
10	Saya harus belajar sebelum menggunakan aplikasi Sidewi Mobile	1 sampai dengan 5

Skor keseluruhan dari *System Usability Scale* (SUS) akan menghasilkan nilai akhir yang berada dalam rentang antara 0 hingga 100. Nilai ini mencerminkan tingkat kegunaan sebuah sistem berdasarkan persepsi pengguna. Interpretasi nilai tersebut dipetakan ke dalam kategori penerimaan (*Acceptability Ranges*), skala huruf (*Grade Scale*), dan peringkat kata sifat (*Adjective Ratings*) untuk menentukan kelayakan sistem.



Gambar II.2 Grafik Kategori Penilaian Skor SUS

Berdasarkan Hidayat et al. (2025), pembagian kategori penilaian berdasarkan *Grade Scale* adalah sebagai berikut:

1. Grade A: Skor $\geq 80,3$.
2. Grade B: Skor 74 s.d. $< 80,3$.
3. Grade C: Skor 68 s.d. < 74 .
4. Grade D: Skor 51 s.d. < 68 .
5. Grade F: Skor < 51 .

Perhitungan skor akhir SUS dilakukan melalui tahapan matematis. Setiap responden memberikan nilai skala 1 sampai 5. Nilai tersebut dikonversi dengan aturan: (1) Untuk pertanyaan **ganjil** (1, 3, 5, 7, 9), skor kontribusi adalah nilai skala dikurangi 1 ($X - 1$); (2) Untuk pertanyaan **genap** (2, 4, 6, 8, 10), skor kontribusi adalah 5 dikurangi nilai skala ($5 - X$). Jumlah skor kontribusi kemudian dikalikan 2,5 untuk mendapatkan nilai SUS individu. Untuk mengetahui nilai kegunaan sistem secara keseluruhan, digunakan rumus rata-rata sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

$\bar{x}$: Nilai rata-rata

$\sum x$: Nilai SUS (Total skor seluruh responden)

n : Jumlah responden

2.20 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menggunakan metode *Fuzzy C-Means Clustering* (FCM).

Tabel II.4 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Pengaran	Penerbit dan Tahun	Permasalahan	Hasil
1.	Clustering Madura tourism destination s using Fuzzy C-Means and Fuzzy C-Medoids with Xie-Beni optimizati on	<i>Eza</i> Rahmanita, <i>Yeni</i> Kustiyahni ngasih, Mohammad Faizal Akbar, <i>Akhmad</i> Sulthon Rabbani, <i>Rifqy</i> Alifuddin Alfareza	EPJ Web of Conferences, 2025	Diperlukan metode pengelompokan yang optimal untuk memetakan potensi wisata di Madura guna mendukung strategi promosi dan rekomendasi yang tepat sasaran.	Hasil perbandingan menunjukkan bahwa metode FCM efektif dalam mempartisi data destinasi wisata. Validasi menggunakan indeks Xie-Beni menunjukkan kualitas klaster yang baik dan optimal untuk digunakan dalam pemetaan wisata.
2.	Surabaya Tourism Destination Recommendation Using Fuzzy C-Means Algorithm	Sutjiadi, R., Trianto, E. M., & Budihardjo, A. G.	Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC), 2018)	Wisatawan sering mengalami kesulitan dalam memilih paket wisata yang sesuai dengan kriteria spesifik di Surabaya karena banyaknya pilihan yang tersedia.	Hasil dari jurnal menunjukkan bahwa sekitar 75 persen responden merasa bahwa rekomendasi yang diberikan oleh sistem cukup akurat dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara 25 persen lainnya memberikan penilaian rata-rata dan masih membutuhkan peningkatan dalam akurasi dan variasi data

No.	Judul	Pengaran	Penerbit dan Tahun	Permasalahan	Hasil
3.	Fuzzy clustering with optimizati on for collaborati ve filtering-based recommender systems	Soojung Lee	Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing ,2022	<i>Scalability</i> (skalabilitas) dan <i>data sparsity</i> pada sistem rekomendasi berbasis memori, serta ketidakandalan penghitungan kesamaan (<i>similarity</i>) pada data yang sedikit.	Penerapan FCM yang dioptimalkan dengan Algoritma Genetika (FCM-GA) dan fitur preferensi genre berhasil meningkatkan akurasi prediksi secara signifikan. FCM-GA menghasilkan nilai <i>Mean Absolute Error</i> (MAE) terendah dan waktu eksekusi tercepat dibandingkan metode K-Means dan SOM pada dataset MovieLens.
4.	Efektivitas Algoritma Fuzzy C-Means dalam Klasterisasi Bidang Minat Anak Usia Dini Menggunakan Skor Silhouette	Pramana, R. A., & Yamasari, Y.	JINACS: Journal of Informatics and Computer Science, 2025	Kesulitan dalam mengelompokkan data minat yang memiliki karakteristik samar (<i>fuzzy</i>) jika menggunakan metode klasterisasi tegas (<i>hard clustering</i>).	Algoritma FCM terbukti efektif menangani data yang kompleks. Pengujian validitas menggunakan <i>Silhouette Score</i> menghasilkan nilai positif (mendekati 1), yang menunjukkan bahwa struktur klaster yang terbentuk memiliki tingkat validitas dan akurasi tinggi.

No.	Judul	Pengaran	Penerbit dan Tahun	Permasalahan	Hasil
5.	Perbandingan Algoritma K-Means dengan Fuzzy C-Means Untuk Clustering Tingkat Kedisiplinan Kinerja Karyawan	Agustina, N., & Prihandoko, P.	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi), 2018	Perlu diketahui perbandingan akurasi antara metode <i>K-Means</i> dan FCM dalam menangani data kinerja yang memiliki variansi nilai tinggi.	FCM memberikan hasil klasterisasi yang lebih detail dibandingkan <i>K-Means</i> karena mampu menangani data yang berada di perbatasan antar-klaster melalui derajat keanggotaan (nilai 0 hingga 1).

Berdasarkan tinjauan literatur pada Tabel II.5, algoritma *Fuzzy C-Means* (FCM) secara konsisten menunjukkan keunggulan dalam menangani dataset yang memiliki karakteristik samar atau ambiguitas nilai tinggi. Agustina & Prihandoko (2018) serta Pramana & Yamasari (2025) membuktikan secara komparatif bahwa FCM mampu menghasilkan struktur klaster yang lebih detail dan valid dibandingkan metode *hard clustering* seperti K-Means, terutama pada kasus di mana batasan antar-kelompok tidak tegas.

Dalam konteks pariwisata, Rahmanita et al. (2025) berhasil memetakan potensi wisata Madura menggunakan FCM dengan validasi Indeks Xie-Beni yang menunjukkan partisi optimal. Sementara itu, Sutjiadi et al. (2018) membangun rekomendasi paket wisata di Surabaya yang dinilai akurat oleh 75% responden. Namun, kedua penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan: Rahmanita lebih berfokus pada pemetaan wilayah untuk strategi promosi, sedangkan Sutjiadi belum menerapkan mekanisme personalisasi biaya yang mendalam. Selain itu, Lee (2022) mengusulkan optimasi FCM untuk sistem rekomendasi yang mampu menangani kelangkaan data, namun fokusnya adalah pada preferensi genre film, bukan pada batasan kendala finansial nyata.

Merujuk pada keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini dirancang untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan menerapkan pendekatan baru. Fokus utama penelitian ini adalah mengintegrasikan algoritma *Fuzzy C-Means* dengan *Google Maps Distance Matrix API* untuk akurasi biaya transportasi, serta memecah

total anggaran wisata ke dalam empat komponen proporsional (tiket, akomodasi, kuliner, transportasi). Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih presisi dan relevan bagi wisatawan individual.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Prodi D4 Teknik Informatika, Universitas Airlangga, Surabaya. Proses penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan, terhitung mulai bulan Desember 2025 hingga Mei 2026, mencakup seluruh tahapan penelitian dari pengumpulan data hingga evaluasi sistem.

Table III.1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1.	Studi Literatur						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Pengolahan Data						
4.	Implementasi FCM						
6.	Evaluasi FCM						
7.	Pemilihan Paket Wisata						
8.	Perancangan Sistem						
9.	Implementasi Sistem						
10.	Pengujian Sistem						

9.	Evaluasi Sistem
----	--------------------

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah komputer yang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

3.2.1 Alat Penelitian

Alat yang menunjang penelitian dan penyusunan skripsi ini terdiri dari :

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Table III.2 Spesifikasi Perangkat Keras

No.	Nama	Spesifikasi
1.	<i>Processor</i>	2,5 GHz Quad-Core Intel Core i7
2.	<i>Installed Ram</i>	16 GB 1600 MHz DDR3
3.	<i>System Type</i>	x64-based PC
4.	<i>Storage</i>	512 GB SSD

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Table III.3 Spesifikasi Perangkat Lunak

No.	Nama	Spesifikasi
1.	<i>Oper</i>	MacOS Monterey, Version 12.7.6
2.	<i>Editor/IDE</i>	Visual Studio Code
3.	<i>Web Server</i>	MAMP (Apache/Nginx, MySQL, PHP)
4.	<i>Bahasa Pemrograman</i>	Python 3.11.2 dan PHP 8.3
5.	<i>Framework</i>	Laravel 11

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori data utama yang diperoleh melalui proses pengumpulan data bertahap (*multi-stage data collection*). Seluruh data dikumpulkan untuk mendukung proses klastering paket wisata berbasis algoritma Fuzzy C-Means (FCM). Rincian bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Geospasial dan Reputasi

Data objek wisata, akomodasi (hotel), dan kuliner (restoran) di kawasan Malang Raya diperoleh melalui teknik *Web Scraping* pada platform Google Maps menggunakan bahasa pemrograman *Python* dengan *library Selenium*. Proses pengumpulan data dilakukan pada Januari 2026 dengan kata kunci pencarian spesifik untuk masing-masing kategori: "tempat wisata", "hotel", dan "tempat makan". Dataset yang terkumpul pada tahap ini mencakup 1.042 data dengan rincian distribusi sebagai berikut:

- a. Tempat wisata: 188 data
- b. Akomodasi (hotel): 363 data
- c. Kuliner (restoran): 491 data

Setiap data mencakup atribut: nama destinasi, kategori, rating kepuasan pengunjung, jumlah ulasan, dan koordinat geografis (latitude/longitude). Namun, atribut harga pada tahap ini masih kosong atau tidak tersedia karena keterbatasan informasi harga yang ditampilkan di Google Maps.

2. Data Biaya

Mengingat atribut harga tidak tersedia secara konsisten di Google Maps, dilakukan proses scraping tambahan untuk melengkapi data harga dengan strategi berbeda untuk setiap kategori:

- a. Harga Tiket Wisata dan Akomodasi

Harga tiket masuk objek wisata dan tarif kamar hotel diperoleh melalui *Google Search Engine* dengan query terstruktur yang menargetkan situs Traveloka.

- b. Harga Kuliner

Harga menu makanan bersumber dari aplikasi layanan pesan antar makanan (GoFood) dengan mengambil harga menu termahal sebagai representasi batas atas biaya makan.

3. Data Jarak dan Acuan Tarif Transportasi

Data jarak tempuh riil (driving distance) antar destinasi diperoleh secara real-time menggunakan Google Maps Distance Matrix API. API ini, memberikan jarak mengemudi yang memperhitungkan rute jalan raya sesungguhnya.

Tarif per kilometer untuk estimasi biaya transportasi mengacu pada regulasi pemerintah Indonesia dan kebijakan tarif aplikasi transportasi online Gojek untuk wilayah Malang Raya yang berlaku pada Januari 2026. Acuan tarif didasarkan pada:

- **Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/291/KPTS/013/2023** tentang Penyesuaian Biaya Jasa Minimum Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Timur, yang menetapkan tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA) untuk layanan angkutan berbasis aplikasi.
- **Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 667 Tahun 2022** tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
- **Kebijakan Harga Dinamis Gojek** yang disesuaikan dengan kondisi permintaan pasar dan jarak tempuh.

Berikut Rincian tarif yang digunakan sebagai acuan dijabarkan pada table berikut:

Table III.4 Tarif Transportasi Online Gojek Malang Raya

Jenis Layanan	Batas Tarif (Rp/km)	Nilai Acuan	Kapasitas Rekomendasi	Sumber Regulasi
GoRide (Motor)	2.000 - 2.500	2.250	1 orang	KP 667/2022
GoCar Standard	3.800 - 6.500	5.150	2-4 orang	Pergub Jatim 188/291/KPTS/013/2023
GoCar XL	4.500 - 7.500	6.000	5-6 orang	Pergub Jatim 188/291/KPTS/013/2023

4. Variabel Data Penelitian

Rincian atribut data final yang digunakan setelah proses pengumpulan dan seleksi dijabarkan pada Tabel berikut:

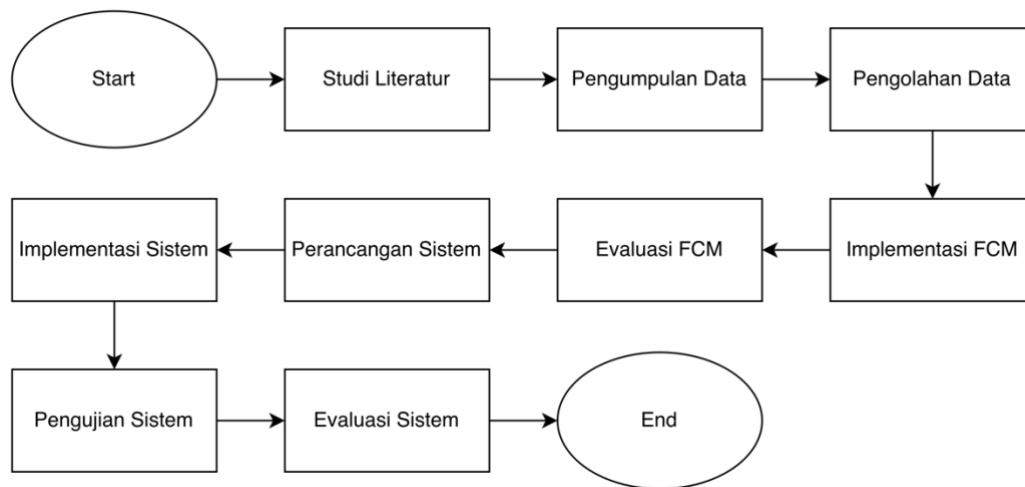
Table III.5 Variabel Data Penelitian

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Sumber Data	Keterangan
1.	Nama Destinasi	String	Google Maps	Nama unik tempat wisata, hotel, atau restoran sebagai identitas data.
2.	Harga	Interger	Google Search / GoFood	Biaya masuk wisata, tarif kamar hotel per malam, atau harga menu termahal restoran (Rupiah). Variabel utama untuk proses klastering.
3.	<i>Latitude</i>	Float	Google Maps	Koordinat garis lintang. Digunakan sistem untuk menghitung jarak via Google Maps API dan menampilkan peta.
4.	<i>Longitude</i>	Float	Google Maps	Koordinat garis bujur. Digunakan sistem untuk menghitung jarak via Google Maps API dan menampilkan peta.

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis untuk memastikan tujuan penelitian tercapai secara terstruktur. Alur penelitian dimulai dari studi

literatur hingga tahap evaluasi sistem akhir. Secara visual, urutan langkah-langkah penelitian digambarkan dalam *flowchart* pada Gambar 3.1.



Gambar III.1 Tahapan Penelitian

3.3.1 Studi Literatur

Tahap ini merupakan fondasi awal penelitian, tahap ini mencakup proses mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Fokus kajian literatur meliputi:

1. Algoritma Fuzzy C-Means (FCM)

Memahami konsep dasar klasterisasi data numerik untuk segmentasi harga destinasi wisata, serta mempelajari fungsi objektif dan logika iterasi algoritma dalam mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan harga.

2. *Xie-Beni Index*

Mempelajari metode validasi klaster menggunakan *Xie-Beni Index* untuk mengukur kualitas hasil klasterisasi dan menentukan jumlah klaster optimal (c) berdasarkan rasio kekompakan (*compactness*) dan pemisahan (*separation*) data.

3. Sistem Rekomendasi

Mempelajari arsitektur sistem rekomendasi yang dapat menyesuaikan saran perjalanan dengan preferensi pengguna.

4. Komponen Biaya Perjalanan

Mempelajari struktur biaya perjalanan wisata guna menentukan komponen utama pembentuk paket, yang meliputi perhitungan biaya tiket masuk, akomodasi, konsumsi, dan biaya transportasi berbasis jarak.

5. Integrasi Data *Geospasial*

Mempelajari pemanfaatan *Google Maps Distance Matrix API* untuk mendapatkan data jarak tempuh riil (*driving distance*) dan waktu tempuh antar lokasi sebagai dasar perhitungan biaya transportasi yang akurat.

6. Metode Evaluasi Sistem

Mempelajari metode *Black Box Testing* untuk pengujian fungsionalitas perangkat lunak dan *System Usability Scale* (SUS) untuk pengukuran tingkat kegunaan (*usability*) sistem dari perspektif pengguna akhir.

3.3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tahapan ini menjabarkan prosedur dalam memperoleh data mentah dari sumber hingga data siap digunakan sebagai input algoritma klustering. Seluruh proses dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Selenium untuk otomasi web scraping dan Pandas untuk pengolahan data.

1. Pengumpulan Data Geospasial dan Atribut Destinasi

Proses pengumpulan data geospasial dilakukan melalui otomasi scraping pada platform Google Maps dengan langkah-langkah berikut:

a. Navigasi dan Pencarian

Sistem mengakses Google Maps melalui URL pencarian terstruktur dengan kata kunci spesifik untuk setiap kategori destinasi (tempat wisata, hotel, tempat makan). Browser dikonfigurasi untuk memaksimalkan jangkauan elemen yang dapat diekstrak.

b. Penanganan Lazy Loading

Karena Google Maps menggunakan mekanisme *lazy loading* (data dimuat bertahap saat pengguna scroll), sistem menerapkan algoritma scrolling otomatis yang mendeteksi kapan semua data telah termuat (melalui pengecekan pesan akhir daftar atau stagnasi perubahan konten),

memberikan jeda antar scroll untuk memastikan rendering elemen selesai, dan menangani kasus di mana data baru perlu dipicu ulang dengan strategi scroll mundur-maju.

c. Ekstraksi Atribut

Dari setiap kartu destinasi yang termuat, sistem mengekstrak:

- Nama dan URL dari elemen tautan utama.
- Rating dan jumlah ulasan dari label bintang menggunakan pattern matching.
- Koordinat geografis (latitude, longitude) yang diparsing dari URL detail lokasi.

2. Pengumpulan Data Harga

Mengingat informasi harga tidak tersedia secara konsisten di Google Maps, dilakukan proses scraping tambahan dengan strategi berbeda untuk setiap kategori:

a. Harga Wisata dan Akomodasi

Untuk setiap destinasi, sistem melakukan pencarian di Google dengan query terstruktur yang menargetkan situs agregator perjalanan (seperti Traveloka). Harga diekstrak dari hasil pencarian menggunakan pattern recognition untuk format mata uang Rupiah, kemudian divalidasi untuk memastikan nilai masuk akal.

b. Harga Kuliner

Karena data harga makanan tidak tersedia di platform agregator standar, digunakan pendekatan khusus:

1. Sistem mencari restoran di platform GoFood melalui pencarian Google.
2. Pada halaman restoran, seluruh daftar menu dimuat melalui strategi scrolling bertahap.
3. Teks halaman diparsing untuk mengidentifikasi pasangan nama menu dan harga.

4. Dari kumpulan harga menu, dihitung nilai *median* yang digunakan sebagai representasi harga restoran.

3. Pembersihan dan Validasi Data

Data mentah hasil scraping melalui proses quality assurance:

a. Filtering Data Tidak Lengkap

Destinasi yang tidak memiliki harga valid (nilai kosong atau nol) dihapus dari dataset, karena harga merupakan variabel kunci dalam proses klustering.

b. Penghapusan Duplikasi

Data ganda diidentifikasi berdasarkan kesamaan nama destinasi dan dihapus untuk memastikan keunikan setiap entitas.

c. Standarisasi Format

1. Harga dikonversi dari format teks (contoh: "Rp 15.000") menjadi tipe numerik integer
2. Koordinat geografis divalidasi sebagai tipe float yang valid
3. ID unik dihasilkan ulang secara berurutan setelah proses cleaning

4. Integrasi Dataset

Dataset bersih dari ketiga kategori (Wisata, Hotel, Kuliner) disimpan dalam file terpisah, kemudian diintegrasikan ke dalam basis data sistem. Data harga yang telah terstandarisasi digunakan dalam nilai aslinya (*raw value*) sehingga hasil pusat klaster (*centroid*) nantinya dapat langsung diinterpretasikan dalam satuan Rupiah.

5. Penanganan Hambatan Teknis

Beberapa tantangan teknis yang diantisipasi selama proses scraping:

- a. Verifikasi Bot (CAPTCHA): Sistem mendeteksi kemunculan CAPTCHA dan menghentikan proses sementara untuk diselesaikan secara manual oleh operator
- b. Rate Limiting: Pemberian jeda waktu acak antar request untuk menghindari pemblokiran oleh server
- c. Elemen Tidak Stabil: Penanganan kondisi di mana elemen halaman berubah saat proses ekstraksi berlangsung

3.3.3 Implementasi Metode Fuzzy C-Means

Algoritma Fuzzy C-Means (FCM) digunakan untuk mengelompokkan destinasi wisata, hotel, dan kuliner berdasarkan harga ke dalam tiga kategori anggaran: Hemat, Balanced, dan Premium. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menjalankan pengelompokan sekali pada tahap awal, sistem ini menerapkan konsep pengelompokan dinamis (*dynamic clustering*). Artinya, proses pengelompokan dijalankan secara otomatis setiap kali pengguna memasukkan jumlah anggaran mereka. Tujuannya adalah agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar personal dan menyesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing pengguna.

1. Konsep Pengelompokan Real-Time

Pada sistem rekomendasi standar, data biasanya dikelompokkan satu kali dan hasilnya disimpan tetap. Kelemahannya, kategori "Mahal" atau "Murah" menjadi kaku dan tidak melihat konteks pengguna. Sistem yang dikembangkan ini mengatasi hal tersebut dengan menjalankan algoritma tepat saat pengguna selesai mengisi formulir pencarian. Proses ini memiliki tiga karakteristik utama:

- a. Pemicu Otomatis: Algoritma berjalan seketika saat data anggaran diterima.
- b. Berbasis Anggaran: Nilai anggaran pengguna dijadikan patokan utama (*anchor*) untuk menentukan standar harga.
- c. Hasil Unik: Setiap pengguna dengan anggaran berbeda akan mendapatkan standar pengelompokan yang berbeda pula.

2. Variabel dan Parameter

Data yang diolah dalam proses ini hanya satu variabel, yaitu Harga (Rupiah). Lokasi geografis tidak dimasukkan dalam proses pengelompokan harga, melainkan dihitung terpisah nanti saat penyusunan rute. Jumlah kelompok (klaster) ditetapkan sebanyak tiga kategori, yang mewakili:

- a. Kategori Hemat: Untuk opsi yang jauh di bawah anggaran maksimal.
- b. Kategori Balanced: Untuk opsi yang harganya mendekati anggaran pengguna.
- c. Kategori Premium: Untuk opsi harga di atas anggaran, bagi pengguna yang mengutamakan kualitas.

3. Inisialisasi Pusat Klaster Berbasis Anggaran

Inovasi utama dalam penelitian ini terletak pada cara sistem menentukan titik awal pengelompokan. Sistem tidak menebak titik awal secara acak, melainkan menghitungnya secara proporsional dari anggaran pengguna. Cara Bagaimana Perhitungan Pusat Awal ditentukan yaitu ketika pengguna memasukkan total anggaran, sistem menetapkan tiga titik sentral sementara:

- a. Titik Pusat Hemat ditetapkan sebesar 60% dari total anggaran.
- b. Titik Pusat Balanced ditetapkan sebesar 100% (sama persis) dari total anggaran.
- c. Titik Pusat Premium ditetapkan sebesar 140% dari total anggaran.

Kategori	Persentase	Jika Anggaran Pengguna A = Rp 5.000.000	Jika Anggaran Pengguna B = Rp 10.000.000
Hemat	60%	Titik awal di Rp 3.000.000	Titik awal di Rp 6.000.000
Balanced	100%	Titik awal di Rp 5.000.000	Titik awal di Rp 10.000.000
Premium	140%	Titik awal di Rp 7.000.000	Titik awal di Rp 14.000.000

Dengan metode ini, kategori harga menjadi fleksibel. Nilai Rp 7.000.000 bisa dianggap "Premium" bagi Pengguna A, namun bagi Pengguna B nilai tersebut mungkin masih masuk kategori wajar atau hemat. Pemilihan persentase 60%, 100%, dan 140% ini didasarkan pada hasil eksperimen untuk mendapatkan variasi paket yang paling optimal.

4. Prosedur Pengelompokan

Setelah titik awal ditentukan, sistem menjalankan proses berulang (*iterasi*) untuk mematangkan posisi kelompok data. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan sistem dalam bahasa sederhana:

a. Penentuan Posisi Data

Sistem menempatkan setiap data destinasi (hotel, wisata, kuliner) ke dalam peta perhitungan. Setiap data diberi nilai keanggotaan awal secara acak, yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan data tersebut masuk ke kategori Hemat, Balanced, atau Premium. Total nilai keanggotaan satu data untuk ketiga kategori tersebut harus selalu berjumlah satu (100%).

b. Perbaikan Posisi Pusat (Update Centroid)

Sistem menghitung ulang posisi pusat kategori yang sebenarnya berdasarkan rata-rata harga data. Data yang memiliki nilai keanggotaan tinggi akan menarik pusat kategori mendekati harganya. Pusat kategori ini langsung menunjukkan nilai *Rupiah* rata-rata.

c. Pengukuran Jarak dan Evaluasi

Sistem mengukur selisih harga antara setiap destinasi dengan pusat kategori yang baru. Semakin kecil selisih harganya, semakin besar nilai keanggotaan destinasi tersebut ke kategori itu. Contoh: Jika harga sebuah hotel sangat dekat dengan Pusat Hemat, maka nilai keanggotaan hotel tersebut ke kategori Hemat akan menjadi sangat besar (mendekati 1), sementara ke kategori lain mengecil.

d. Pengecekan Kestabilan (Konvergensi)

Langkah 2 dan 3 diulang terus-menerus hingga posisi pusat kategori tidak lagi berubah signifikan atau perubahannya sangat kecil (di bawah ambang batas toleransi 0,001). Ini menandakan bahwa pengelompokan sudah stabil.

e. Penetapan Label Akhir

Setelah proses stabil, setiap destinasi diberi label akhir berdasarkan nilai keanggotaan tertingginya. *Contoh:* Sebuah hotel memiliki nilai keanggotaan:

- ke Hemat: 0,7 (70%)
- ke Balanced: 0,2 (20%)
- ke Premium: 0,1 (10%)

Maka sistem menetapkan hotel tersebut sebagai *Hotel Hemat* karena nilai 70% adalah yang terbesar.

5. Eksekusi Terpisah

Proses di atas dijalankan tiga kali secara terpisah untuk masing-masing jenis data:

- a. Pengelompokan khusus Data Hotel
- b. Pengelompokan khusus Data Wisata
- c. Pengelompokan khusus Data Kuliner

Pemisahan ini penting karena rentang harga hotel (ratusan ribu) sangat berbeda dengan harga tiket wisata atau makanan (puluhan ribu), sehingga hasilnya akan lebih akurat jika dihitung sendiri-sendiri.

6. Hasil Akhir

Output dari proses ini adalah label kategori (Hemat/Balanced/Premium) yang melekat pada setiap tempat wisata, hotel, dan rumah makan. Label ini bersifat sementara dan khusus untuk sesi pencarian pengguna tersebut. Label inilah yang kemudian digunakan oleh sistem untuk menyusun paket wisata yang sesuai dengan permintaan pengguna di tahap selanjutnya.

3.3.4 Evaluasi FCM

Kualitas hasil klastering perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa pengelompokan yang dihasilkan algoritma FCM memiliki *compactness* (kekompakan data dalam klaster) dan *separation* (pemisahan antar klaster) yang baik. Sub-bab ini menjelaskan metode evaluasi yang digunakan untuk menilai validitas model clustering dan memvalidasi pemilihan ratio inisialisasi centroid.

1. Indeks Validitas Xie-Beni

Seperti dijelaskan pada Sub-bab 2.17, indeks Xie-Beni adalah metrik validitas klaster yang mengukur rasio antara total variasi dalam klaster (*compactness*) dengan separasi minimum antar pusat klaster (*separation*). Indeks ini dipilih karena sesuai untuk evaluasi Fuzzy C-Means dan tidak memerlukan informasi *ground truth*.

a. Prosedur Perhitungan

Nilai Xie-Beni (XB) dihitung melalui tiga tahapan (Al-Janabee & Al-Sarray, 2022) :

- Menghitung Total Variansi (σ) menggunakan Persamaan (2,7), yang mengakumulasi jarak kuadrat antara data dengan pusat klasternya, ditimbang oleh derajat keanggotaan.
- Menghitung Separasi Minimum (sep) menggunakan Persamaan (2,8), yang menentukan jarak kuadrat minimum antara pusat-pusat kluster yang berbeda.
- Menghitung Nilai Akhir Xie-Beni (XB) menggunakan Persamaan (2,9), yang merupakan pembagian variansi dengan separasi dikalikan jumlah data.

b. Interpretasi untuk Sistem Real-Time

Dalam konteks sistem yang menjalankan FCM secara real-time berdasarkan input budget pengguna:

- Nilai XB yang lebih kecil menunjukkan bahwa destinasi berhasil dikelompokkan dengan baik ke dalam kategori Hemat, Balanced, dan Premium untuk budget spesifik tersebut
- Nilai XB yang besar mengindikasikan bahwa budget yang diinputkan menghasilkan kluster yang kurang terpisah dengan jelas (misal: budget ekstrem yang tidak representatif untuk dataset)

2. Validasi Jumlah Kluster Optimal

Meskipun sistem ini menggunakan $c = 3$ kluster sesuai dengan konsep kategori anggaran (Hemat, Balanced, Premium), validasi tetap dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan ini optimal secara matematis.

a. Prosedur Validasi

Untuk setiap kategori destinasi (Hotel, Wisata, Kuliner), dilakukan eksperimen dengan variasi jumlah kluster:

Jumlah Klaster (c)	Interpretasi	Prediksi Nilai XB
$c = 2$	Hanya "Murah" dan "Mahal"	Lebih tinggi (kurang detail)
$c = 3$	"Hemat", "Balanced", "Premium" (pilihan sistem)	Terkecil (optimal)
$c = 4$	Terlalu granular	Lebih tinggi (overlap klaster)
$c = 5$	Terlalu kompleks	Jauh lebih tinggi

Untuk setiap nilai c , dihitung indeks Xie-Beni. Nilai c yang menghasilkan XB *terkecil* dianggap optimal. Hasil eksperimen lengkap akan disajikan pada Bab 4 (Hasil dan Pembahasan).

b. Justifikasi Pemilihan $c = 3$

Berdasarkan analisis eksplorasi data awal dan studi pustaka (Marigallang et al., 2024; Rahmanita et al., 2025), diperkirakan $c = 3$ akan menghasilkan nilai XB *terkecil* karena:

- Distribusi harga destinasi di Malang Raya cenderung membentuk 3 pola natural (low-mid-high)
- Dari perspektif user experience, 3 kategori memberikan pilihan yang cukup tanpa membingungkan
- Terlalu sedikit klaster ($c = 2$) tidak cukup merepresentasikan variasi budget wisatawan
- Terlalu banyak klaster ($c > 3$) akan menghasilkan separasi yang terlalu kecil (klaster tumpang tindih)

3. Validasi Ratio Inisialisasi Centroid

Pemilihan ratio 0.6x, 1.0x, dan 1.4x untuk inisialisasi centroid berbasis budget (seperti dijelaskan di Sub-bab 3.3.3) perlu divalidasi melalui eksperimen empiris. Sub-bagian ini menjelaskan metodologi eksperimen yang akan dilakukan pada Bab 4.

a. Skema Ratio yang Diuji:

Skema	Ratio Hemat	Ratio Balanced	Ratio Premium	Rentang Jarak
A	0,5x	1,0x	1,5x	Sangat Lebar (100%)
B	0,6x	1,0x	1,4x	Moderat (80%)
C	0,7x	1,0x	1,3x	Sempit (60%)
D	0,5x	1,0x	2,0x	Ekstrem (150%)
E	0,8x	1,0x	1,2x	Sangat Sempit (40%)

b. Metrik Evaluasi:

Untuk setiap skema ratio, akan dievaluasi berdasarkan:

- Indeks Xie-Beni (Persamaan 2.9): Skema dengan nilai XB terkecil adalah skema paling optimal secara matematis menunjukkan kluster yang kompak dan terpisah dengan baik
- Diversitas Paket: Jumlah kombinasi paket unik yang dapat terbentuk dari hasil clustering Semakin beragam berarti user punya lebih banyak pilihan rekomendasi
- Coverage Budget: Persentase budget user yang ter-cover oleh paket rekomendasi. Jadi, idealnya: paket Hemat $\leq 60\%$ budget, paket Balanced $\approx 100\%$ budget, paket Premium $\leq 140\%$ budget

c. Hipotesis Pemilihan Ratio 0,6-1,0-1,4:

Ratio ini dipilih dengan hipotesis:

- 0,6x (Hemat): Memberikan margin keamanan 40% dari budget untuk biaya tak terduga dan memberikan ruang fleksibilitas bagi wisatawan yang ingin berhemat.
- 1,0x (Balanced): Merepresentasikan penggunaan budget secara optimal dan maksimal sesuai kemampuan finansial pengguna.
- 1,4x (Premium): Memberikan opsi "*stretch*" 40% untuk wisatawan yang bersedia sedikit melebihi budget demi mendapatkan kualitas atau pengalaman lebih baik,

Hipotesis ini akan dibuktikan melalui eksperimen pada Bab 4 dengan membandingkan kelima skema di atas terhadap sample budget yang beragam.

4. Prosedur Evaluasi Real-Time

Sistem menjalankan FCM secara *real-time* untuk setiap pengguna dengan budget berbeda, evaluasi juga dilakukan secara dinamis:

a. Evaluasi Per-Request:

Setiap kali FCM selesai dieksekusi untuk satu pengguna, sistem menghitung nilai Xie-Beni menggunakan Persamaan (2.7), (2.8), dan (2.9) untuk hasil clustering tersebut. Nilai ini dapat:

- Disimpan dalam log sistem untuk monitoring kualitas clustering
- Digunakan sebagai indikator apakah hasil clustering acceptable

b. Threshold Kualitas Minimum:

Sistem dapat menerapkan threshold nilai XB maksimum (contoh: XB harus lebih kecil dari 0,5) sebagai indikator kualitas acceptable berdasarkan hasil eksperimen validasi. Jika hasil clustering menghasilkan nilai XB yang terlalu tinggi:

- Sistem mencatat warning di log
- Dapat memberikan notifikasi kepada user bahwa rekomendasi mungkin kurang optimal untuk budget tersebut

c. Monitoring Produksi

Pada fase operasional sistem, statistik XB dapat dikumpulkan secara agregat untuk:

- Memvalidasi bahwa ratio 0,6-1,0-1,4 tetap optimal untuk berbagai range budget di kondisi riil.
- Mendeteksi anomali atau edge case (misal: budget ekstrem yang menghasilkan clustering buruk).
- Memberikan insight untuk perbaikan sistem di masa mendatang.

3.3.5 Mekanisme Penentuan Paket Wisata

Mekanisme penentuan paket wisata dirancang untuk memberikan rekomendasi yang personal dan adaptif terhadap kemampuan finansial masing-masing wisatawan. Sistem ini mengimplementasikan pendekatan *dynamic clustering* di mana proses pembentukan kategori anggaran (Hemat, Balanced, Premium) dilakukan secara *real-time* berdasarkan budget spesifik yang diinputkan pengguna. Berbeda dengan sistem konvensional yang menyimpan label cluster secara permanen, pendekatan ini menghasilkan rekomendasi yang benar-benar disesuaikan dengan kondisi finansial individual setiap wisatawan. Berikut alur dari beberapa skenario yang disajikan oleh sistem:

1. Alur Utama Sistem : *Budget-First Workflow*

Alur utama sistem adalah skenario di mana pengguna memiliki batasan anggaran yang ketat namun belum menentukan tujuan wisata secara spesifik. Proses dimulai ketika sistem menerima tiga input utama dari pengguna: total anggaran dalam Rupiah, jumlah peserta yang akan berwisata, dan durasi liburan dalam satuan hari. Ketika pengguna menekan tombol submit atau "Cari Paket", sistem langsung memicu eksekusi algoritma FCM secara *real-time* sebagaimana dijelaskan pada Sub-bab 3.3.3.

Pada tahap clustering, sistem menginisialisasi *centroid* menggunakan metode *budget-anchored* di mana total anggaran pengguna menjadi anchor untuk menentukan pusat kluster: 60% dari budget untuk kategori Hemat, 100% untuk Balanced, dan 140% untuk Premium. Algoritma FCM kemudian dijalankan secara paralel untuk tiga kategori dataset (Hotel, Wisata, dan Kuliner), dengan setiap destinasi mendapat label kluster berdasarkan kedekatan harganya dengan centroid yang terbentuk. Selama proses ini berlangsung, sistem menampilkan loading indicator kepada pengguna dengan estimasi waktu eksekusi berkisar 1-3 detik tergantung volume data.

Setelah proses clustering selesai dan label kluster tersimpan, sistem melakukan filtering bertahap. Filter primer berbasis cluster memilih destinasi sesuai kategori yang relevan dengan budget pengguna, misalnya fokus pada cluster Hemat untuk budget minimal, cluster Balanced untuk budget menengah, atau dapat mengikutsertakan cluster Premium untuk budget yang lebih besar. Selanjutnya, filter sekunder berbasis harga eksak hanya mengambil destinasi yang harganya tidak melebihi budget pengguna dari pool destinasi yang sudah terfilter cluster.

Sistem kemudian membentuk kombinasi paket dengan memilih satu hotel, satu destinasi wisata, dan satu tempat kuliner dari cluster terpilih. Untuk setiap kombinasi, dilakukan perhitungan biaya komponen dasar yang mencakup biaya akomodasi (tarif hotel dikali durasi dan jumlah kamar, di mana jumlah kamar dihitung dengan pembulatan ke atas dari jumlah peserta dibagi dua), biaya wisata (harga tiket dikali jumlah peserta), dan biaya konsumsi (harga menu dikali jumlah peserta, tiga kali makan, dikali durasi).

Untuk menghitung biaya transportasi, sistem mengambil koordinat geografis dari ketiga destinasi terpilih dan memanggil Google Maps Distance Matrix API secara real-time untuk mendapatkan jarak tempuh riil mengikuti rute Hotel ke Wisata, Wisata ke Kuliner, dan kembali ke Hotel. Berdasarkan total jarak yang diperoleh, sistem memilih tarif kendaraan yang sesuai mengacu pada Tabel III.5: GoRide (Rp 2.250/km) untuk satu orang, GoCar Standard (Rp 5.150/km) untuk 2-4 orang, atau GoCar XL (Rp 6.000/km) untuk 5-6 orang. Biaya transportasi dihitung dengan mengalikan total jarak dengan tarif per kilometer, kemudian dijumlahkan dengan ketiga komponen biaya dasar untuk mendapatkan total biaya paket.

Sistem memvalidasi setiap paket dengan memeriksa apakah total biaya lebih kecil atau sama dengan total anggaran yang diinputkan pengguna. Paket yang tidak memenuhi kriteria (total biaya melebihi budget) tidak ditampilkan. Paket yang valid kemudian diranking berdasarkan kedekatan dengan budget, di mana paket yang mendekati namun tidak melebihi budget diberi prioritas lebih tinggi, dengan rating destinasi sebagai tie-breaker untuk paket dengan total biaya yang serupa.

Hasil Akhirnya sistem menampilkan hingga tiga paket rekomendasi terbaik kepada pengguna, masing-masing mewakili kategori Hemat, Balanced, dan Premium (jika budget mencukupi). Setiap paket dilengkapi dengan detail destinasi (nama, rating, harga), rincian biaya per komponen, total biaya keseluruhan, peta rute perjalanan untuk visualisasi, dan estimasi jarak tempuh.

Untuk perjalanan dengan durasi lebih dari satu hari, setiap paket rekomendasi mencakup seluruh durasi liburan, bukan paket terpisah per hari. Hotel yang direkomendasikan adalah hotel yang sama untuk semua malam menginap (tidak berpindah-pindah), sementara destinasi wisata dan tempat kuliner dapat bervariasi setiap harinya namun tetap berasal dari cluster yang sama untuk

menjaga konsistensi tingkat harga. Dengan demikian, pengguna menerima tiga alternatif paket lengkap yang masing-masing sudah memperhitungkan total biaya untuk keseluruhan durasi perjalanan.

2. Skenario Alternatif 1: *Flexible Exploration Workflow*

Untuk wisatawan yang masih dalam tahap perencanaan awal dan belum memiliki budget pasti, sistem mengakomodasi dengan menerima input minimal berupa jumlah peserta dan durasi tanpa meminta budget. Dalam kasus ini, sistem menampilkan paket berdasarkan kategori harga standar yang telah ditetapkan melalui *offline clustering*.

Berbeda dengan pendekatan real-time yang menggunakan budget pengguna sebagai *anchor*, *offline clustering* dilakukan sekali pada fase *deployment* sistem menggunakan statistik distribusi harga dataset. Pusat kluster diinisialisasi berdasarkan *percentile* harga: *percentile* 25 (Q1) untuk kategori Hemat, *percentile* 50 (median/Q2) untuk kategori *Balanced* (sedang), dan *percentile* 75 (Q3) untuk kategori *Premium*. Algoritma *FCM* kemudian dijalankan dan hasilnya disimpan secara permanen dalam database sebagai label kategori standar.

Ketika pengguna mengakses mode eksplorasi tanpa budget, sistem menampilkan sample paket dari ketiga kategori standar tersebut. Kemudian, sistem akan menghitung biaya transportasi menggunakan *Google Maps Distance Matrix API* berdasarkan rute antar lokasi dalam sample paket tersebut. Total biaya paket sample mencakup komponen hotel, wisata, kuliner, dan transportasi sehingga pengguna mendapatkan gambaran lengkap rentang harga untuk masing-masing kategori (misalnya: paket Hemat sekitar Rp 250-300 ribu, *Balanced*(sedang) sekitar Rp 500-600 ribu, Premium sekitar Rp 900 ribu - 1 juta). Setelah melihat estimasi ini, pengguna dapat memutuskan budget yang sesuai dan sistem dapat beralih ke mode *Budget-First* dengan *clustering real-time* untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal.

3. Skenario Alternatif 2: *Destination-First Workflow*

Pada skenario ini, pengguna memulai interaksi dengan memilih satu destinasi wisata utama yang ingin dikunjungi secara pasti. Sistem kemudian akan

mengoptimasi komponen pendukung lainnya menggunakan logika hybrid FCM yang terbagi menjadi dua kondisi operasional:

- Kondisi A (Tanpa Input Budget): Berfokus pada eksplorasi variatif untuk satu destinasi yang sama. Sistem mengunci destinasi pilihan pengguna, lalu mengambil data hotel dan kuliner dari masing-masing kluster hasil offline clustering (Hemat, Balanced, dan Premium) untuk membentuk paket. Output yang dihasilkan adalah tiga tingkatan pilihan paket beserta kalkulasi estimasi total biayanya.
- Kondisi B (Dengan Input Budget): Berfokus pada validasi finansial *real-time*. Sistem menjalankan *Real-Time FCM* menggunakan anggaran pengguna sebagai anchor pengali centroid (0.6x untuk Hemat, 1.0x untuk Balanced, dan 1.4x untuk Premium) khusus untuk mencari dataset hotel dan kuliner. Setelah destinasi tetap digabungkan dengan hasil klasterisasi real-time, sistem melakukan pengecekan akhir: jika 'Total Harga (*Destinasi Fixed* + Pendukung + Transportasi)' masih dalam batas anggaran, paket ditampilkan; jika tidak, sistem memberikan notifikasi penyesuaian anggaran.

4. Optimasi dan Error Handling

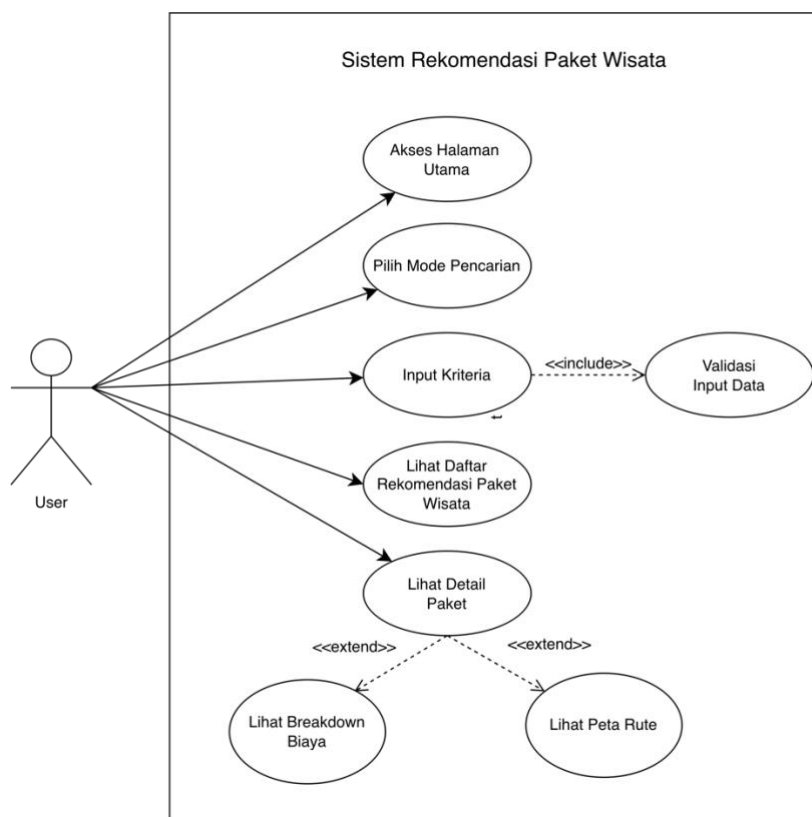
Sistem dirancang dengan mekanisme penanganan kondisi ekstrem dan error untuk menjaga *robustness*. Untuk budget yang terlalu kecil (misalnya di bawah Rp 500 ribu), sistem tetap menjalankan FCM namun jika tidak ada paket valid yang terbentuk, akan menampilkan pesan informatif yang menyarankan pengguna menaikkan budget atau mengurangi durasi. Sebaliknya, untuk budget yang sangat besar (di atas Rp 50 juta), sistem tetap berjalan dengan cluster Premium yang dominan dan memberikan alert untuk memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai kebutuhan pengguna.

3.3.6 Perancangan Sistem

Perancangan ini bertujuan untuk memvisualisasikan bagaimana sistem akan dibangun dan berinteraksi dengan pengguna. Tahapan perancangan meliputi:

1. *Use Case* diagram

Use Case diagram menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem rekomendasi paket wisata. Diagram ini menunjukkan serangkaian fungsionalitas yang disediakan sistem kepada wisatawan, mulai dari akses awal hingga melihat detail rekomendasi.



Berikut adalah deskripsi elemen-elemen dari *use case* diagram:

a. Aktor

Wisatawan (Primary Actor): Pengguna utama sistem yang mencari rekomendasi paket wisata.

b. Use Case Utama:

1. Akses Halaman Utama: Wisatawan membuka aplikasi web untuk memulai pencarian.
2. Pilih Mode Pencarian: Wisatawan memilih salah satu dari tiga mode: *Budget-First*, *Destination-First*, atau *Flexible Exploration*.
3. Input Kriteria Pencarian: Wisatawan memasukkan data yang dibutuhkan (anggaran, jumlah peserta, durasi). Use case ini memiliki

relasi <<include>> dengan Validasi Input Data, yang berarti sistem secara otomatis memvalidasi data sebelum memproses lebih lanjut.

4. Lihat Daftar Rekomendasi Paket: Wisatawan melihat hasil keluaran sistem berupa 3 pilihan paket (Hemat, Balanced, Premium).
5. Lihat Detail Paket: Wisatawan memilih salah satu paket untuk melihat informasi lebih lengkap.

c. Use Case Perluasan (Extend): Use case Lihat Detail Paket dapat diperluas dengan dua fitur tambahan:

1. Lihat Breakdown Biaya: Menampilkan rincian biaya per komponen (akomodasi, tiket, makan, transport).
2. Lihat Peta Rute: Menampilkan visualisasi rute perjalanan.

2. Activity diagram

Activity diagram menggambarkan aliran proses dinamis antara wisatawan dan sistem dalam menghasilkan rekomendasi paket wisata. Diagram ini menggunakan format swimlane dengan dua *pool* (*User* dan Sistem) untuk menunjukkan pembagian tanggung jawab dan interaksi antara aktor dengan sistem secara jelas. Tiga *activity diagram* berikut merepresentasikan tiga skenario *workflow* yang telah dijelaskan pada bab 3.3.5.

a. Activity Diagram 1: Budget-First Workflow

b. Activity Diagram 2: Destination-First Workflow

c. Activity Diagram 3: Flexible Exploration Workflow

3.3.7 Implementasi Sistem

Rancangan sistem kemudian diterjemahkan ke dalam baris kode program (*coding*).

Lingkungan pengembangan yang digunakan meliputi:

1. Antarmuka dan Logika Web

Dibangun menggunakan Framework Laravel (PHP). Framework ini bertugas menangani manajemen rute (*routing*), tampilan pengguna (*frontend*), dan komunikasi dengan basis data.

2. Logika Komputasi Cerdas

Algoritma inti Fuzzy C-Means diimplementasikan menggunakan bahasa Python. Modul Python ini bertugas menerima data input dari Laravel, melakukan proses klasterisasi dan perhitungan jarak, lalu mengirimkan hasil rekomendasi kembali ke sistem web.

3. Integrasi Sistem

Menghubungkan modul PHP dan Python agar dapat saling bertukar data secara *real-time* saat pengguna menekan tombol pencarian.

3.3.8 Pengujian Sistem

Pengujian sistem akan dilakukan dengan metode *blackbox testing*, yang menguji fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal. Fokus pengujian adalah memastikan seluruh fitur, seperti pengolahan data, penanganan kesalahan input, dan penyajian hasil, berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Skenario pengujian yang dilakukan antara lain:

1. Uji Validasi Input

Memastikan sistem dapat menangani input yang tidak valid (misalnya input anggaran bernilai negatif atau nol).

2. Uji Fungsionalitas Fitur

Memastikan fitur utama seperti pencarian paket, filter kategori, dan peta lokasi berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan.

3. Uji Logika Rekomendasi

Memastikan output paket yang dihasilkan sistem (Hemat/Balanced/Premium) sesuai dengan logika pembagian klaster yang telah ditetapkan.

3.3.9 Evaluasi Sistem

Tahap evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengukur performa sistem dari dua perspektif utama, yaitu kualitas pengelompokan data oleh algoritma dan tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang dibangun.

1. Evaluasi Kinerja Algoritma

Untuk mengukur validitas dan akurasi pengelompokan metode Fuzzy C-Means, penelitian ini menggunakan Xie-Beni Index. Penjelasan detail mengenai formula perhitungan, prosedur evaluasi, dan parameter validitas algoritma telah dijabarkan secara lengkap pada Sub-bab 3.3.4 Evaluasi FCM.

Hasil evaluasi algoritma yang akan disajikan pada Bab 4 bertujuan untuk memvalidasi pemilihan jumlah kluster ($c=3$) dan membuktikan efektivitas rasio inisialisasi centroid (0.6x, 1.0x, 1.4x) dalam menghasilkan struktur kluster yang optimal (kompak dan terpisah dengan baik).

2. Evaluasi Kegunaan Sistem

Sistem dievaluasi dari sisi pengalaman pengguna (*User Experience*) menggunakan metode System Usability Scale (SUS). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah kegunaan serta memberikan penilaian kuantitatif mengenai seberapa jauh sistem dapat diterima oleh pengguna.

a. Prosedur Evaluasi

Kuesioner standar SUS yang terdiri dari 10 butir pernyataan dibagikan kepada responden yang telah mencoba menggunakan sistem rekomendasi paket wisata. Responden memberikan penilaian menggunakan Skala *Likert* 1 sampai 5 (1: Sangat Tidak Setuju s.d. 5: Sangat Setuju). Instrumen kuesioner yang digunakan mengacu pada indikator yang telah dijelaskan pada Sub-bab 2.19.

b. Analisis Hasil

Skor akhir SUS dihitung dengan menjumlahkan skor konversi dari pernyataan positif (ganjil) dan negatif (genap), kemudian dikalikan 2,5 untuk mendapatkan nilai dalam skala 0-100. Interpretasi nilai kelayakan sistem mengacu pada Grade Scale sebagaimana dipaparkan pada Sub-bab 2.19 (Hidayat et al., 2025), dengan kategori sebagai berikut:

- Grade A: Skor $\geq 80,3$
- Grade B: Skor 74 s.d. $< 80,3$
- Grade C: Skor 68 s.d. < 74

- Grade D: Skor 51 s.d. < 68
- Grade F: Skor < 51

c. Target Penelitian

Penelitian ini menargetkan skor SUS minimal masuk dalam kategori Grade B (Skor ≥ 74) untuk menyatakan bahwa sistem yang dibangun memiliki tingkat kegunaan yang layak (*acceptable*) dan dapat diterima oleh pengguna akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutjiadi, R., Trianto, E. M., & Budihardjo, A. G. (2018). Surabaya Tourism Destination Recommendation Using Fuzzy C-Means Algorithm. *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC)*, 10(2-3), 177-181.
- Rahmanita, E., Kustiyahningsih, Y., Akbar, M. F., Rabbani, A. S., & Alfareza, R. A. (2025). Clustering Madura tourism destinations using Fuzzy C-Means and Fuzzy C-Medoids with Xie-Beni optimization. *EPJ Web of Conferences*, 344, 01056. <https://doi.org/10.1051/epjconf/202534401056>
- Agustina, N., & Prihandoko, P. (2018). Perbandingan Algoritma K-Means dengan Fuzzy C-Means Untuk Clustering Tingkat Kedisiplinan Kinerja Karyawan. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 2(3), 621–626. <https://doi.org/10.29207/resti.v2i3.492>
- Lu, J. (2022). Personalized Recommendation Algorithm of Smart Tourism Based on Cross-Media Big Data and Neural Network. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022, Article ID 9566766. <https://doi.org/10.1155/2022/9566766>
- Antara. (2025, 1 Desember). *BPS catat TPK hotel Kota Malang periode Oktober capai 51,53 persen*. Antara News. Diakses dari <https://www.antaranews.com>
- Godovykh, M., Fyall, A., & Pizam, A. (2025). Exploring the Impacts of Tourism on the Well-Being of Local Communities. *Sustainability*, 17(13), 5849. <https://doi.org/10.3390/su17135849>
- Kenger, Ö. N., Kenger, Z. D., Özceylan, E., & Mrugalska, B. (2023). Clustering of Cities Based on Their Smart Performances: A Comparative Approach of Fuzzy C-Means, K-Means, and K-Medoids. *IEEE Access*, 11, 134446–134459. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3333753>
- Oktaviani, A. B., & Yuliani, E. (2023). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 1–17.

- Pramana, R. A., & Yamasari, Y. (2025). Efektivitas Algoritma Fuzzy C-Means dalam Klasterisasi Bidang Minat Anak Usia Dini Menggunakan Skor Silhouette. *JINACS: Journal of Informatics and Computer Science*, 6(4), 958–966.
- Sekar Ayu, B., Zahro, F., Kurniawati, F., Azza, N. S., & Ainis, K. N. (2025). Healing Journey: Menggunakan Pariwisata Sebagai Sarana Self-Healing. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4, 196–206.
- Sugiharto, E., Istiadi, & Wijaya, I. D. (2021). Sistem Rekomendasi Tempat Wisata di Kota Malang dengan Metode Fuzzy Berbasis Web. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS*, 4(1), 8–15.
- Choirunnisa, I., & Karmilah, M. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Budaya Studi Kasus: Kawasan Pecinan Lasem, Kampung Lawas Maspati, Desa Selumbung. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 89-109.
- Fardiansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata di Kota Malang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 187-197.
- Marigallang, R. A., Pompeng, O. D. Y., & Marchelin. (2024). Pemetaan Komponen Pengeluaran Wisatawan di Kawasan Wisata Toraja. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(4), 1008-1022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2024). *Statistik Pariwisata Kabupaten Malang 2024*. BPS Kabupaten Malang.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2025). *Perkembangan Pariwisata Kota Malang Desember 2024* (Berita Resmi Statistik No. 05/02/3573/Th. XXVI). BPS Kota Malang.
- Al-Janabee, O., & Al-Sarray, B. (2022). Evaluation Algorithms Based on Fuzzy C-means for the Data Clustering of Cancer Gene Expression. *Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics*, 3(2), 27-41.
- Rizquina, A. Z., & Ratnasari, C. I. (2023). Implementasi Web Scraping untuk Pengambilan Data Pada Website E-Commerce. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis (JTEKSIS)*, 5(4), 377-383.

- Nugraha, M. R., Guntara, R. G., Purwaamijaya, B. M., Aprilia, N. N., & Khairunisa, A. (2025). Data-Driven Culinary Business: Analisis Google Maps Scraping untuk Menghadapi Fenomena FOMO di Tasikmalaya. *Informatics and Digital Expert (INDEX)*, 7(2), 86-92.
- Putri, A. F., Manik, G., Nabila, F., & Chamidah, N. (2021). Implementasi Scraping Google Scholar Menggunakan HTML DOM Untuk Pengumpulan Data Artikel Dosen UPN Veteran Jakarta Berbasis Web. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Bidang Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA)*, 668-678.
- Ramadhanty, A. U. N., & Najiyah, I. (2023). Implementasi Web Scraping pada Situs Jurnal Sinta Menggunakan Framework Selenium Webdriver Python. *JIKA (Jurnal of Informatics) Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 7(1), 29-36.
- Rospricilia, T. A., & Ma'ady, M. N. P. (2024). Pemodelan Integration Use Case (IUC): Perancangan Use Case Diagram (UML) untuk Sistem-sistem yang Terintegrasi. *INTEGER: Journal of Information Technology*, 9(2), 165–172.
- Putra, B. J. M., Fu'adi, A., & Yuniarti, D. A. F. (2022). Analisa dan Rancangan Sistem Informasi Pariwisata Pacitan dengan UML dan ERD. *Information System for Educators and Professionals*, 7(1), 63-72.
- Ambara, M. P., & Antarajaya, I. N. S. (2024). Implementasi Framework Laravel Pada Sistem Informasi Wisata Berbasis Web Untuk Destinasi Nusa Penida. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 10(2), 175-180.
- Guntara, R. G. (2023). Visualisasi Data Laporan Penjualan Toko Online Melalui Pendekatan Data Science Menggunakan Google Colab. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin (ULIL ALBAB)*, 2(6), 2091-2104.
- Mutoffar, M. M., et al. (2024). Sistem Evaluasi Pelanggaran Lalu Lintas NTMC Polri Dengan Algoritma Fuzzy Logic Berbasis Python. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 1-10.
- Kartono, F. K., Nursaadah, S., Nugroho, M. R., Tama, D. A., Mashudi, F. A., Wicaksono, A., & Nasir, M. (2024). Pengujian Black Box Testing Pada Sistem Website Osha Snack:

Pendekatan Teknik Boundary Value Analysis. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 6(2), 754–766.

Hidayat, W. F., Setiadi, A., Malau, Y., & Purnama, R. A. (2025). Usability Testing Aplikasi Informasi Desa Wisata Menggunakan Metode Cognitive Walkthrough dan System Usability Scale (SUS). *Jurnal INSAN (Journal of Information Systems Management Innovation)*, 5(1), 18-25.

Lee, S. (2022). Fuzzy clustering with optimization for collaborative filtering-based recommender systems. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 13, 4189–4206. <https://doi.org/10.1007/s12652-021-03552-8>

Piya, S., Triki, C., Al Maimani, A., & Mokhtarzadeh, M. (2023). Optimization model for designing personalized tourism packages. *Computers & Industrial Engineering*, 175, 108839.

Google Cloud. (2025). *Distance Matrix API Overview*. Google Maps Platform Documentation. Diakses dari <https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/overview>